

CHƯƠNG 3: REDISTRIBUTE – VLAN – NAT – ACL

GV: LƯƠNG MINH HUẤN

NỘI DUNG

I. Redistribute

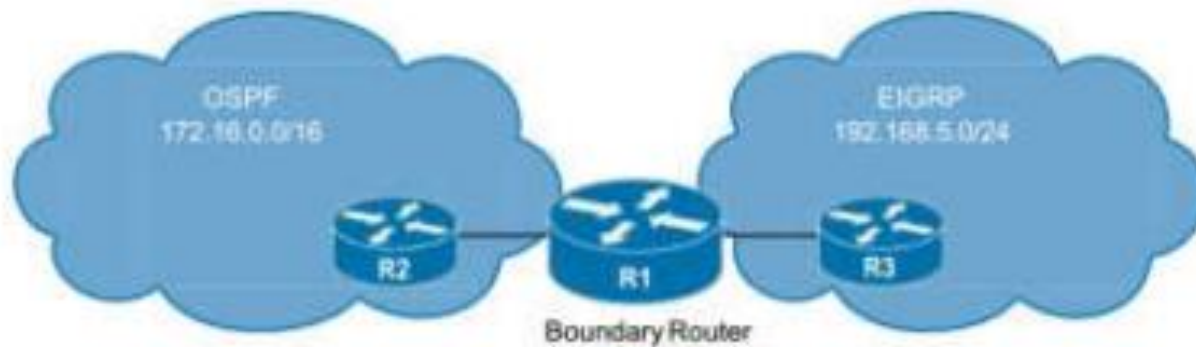
II. VLAN

III. NAT

IV. ACL

I. REDISTRIBUTE

- **Redistribute** là một phương pháp phân phối một Route được học từ giao thức định tuyến này vào một giao thức định tuyến khác.
- Redistribute thường được thực hiện trên Router giao tiếp giữa hai giao thức định tuyến khác nhau hay còn gọi là Router biên dịch ASBR (Boundary Router).



I. REDISTRIBUTE

➤ **Redistribute** không chỉ dùng để phân phối giữa các giao thức định tuyến động mà còn có thể phân phối các giao thức định tuyến tĩnh thậm chí Route Connected:

- Phân phối giữa các giao thức định tuyến động: RIP, EIGRP, OSPF, BGP
- Phân phối Static Route (Bao gồm cả Static Default Route) vào các giao thức định tuyến động.
- Phân phối các Route Connected vào giao thức định tuyến động chẳng hạn như các Route Loopback.

I. REDISTRIBUTE

- Trong Redistribute ta còn có một khái niệm khá quan trọng nữa là Seed Metrics.
- Seed Metrics là một Metric Default khi mà ta thực hiện Redistribute từ một giao thức định tuyến này vào một giao thức định tuyến khác thì những Route được phân phối ấy sẽ được định nghĩa một Metric Default bằng bao nhiêu đó.
- Chẳng hạn như đối với giao thức OSPF khi mà ta muốn Redistribute những Route thuộc giao thức định tuyến khác như RIP, EIGRP vào trong giao thức OSPF ấy thì những Route RIP, EIGR sẽ có Metric Default do AS quy định hoặc do chính nhà quản trị quy định.

I. REDISTRIBUTE

- Khi muốn Redistribute một giao thức định tuyến này vào giao thức định tuyến khác thì ta phải lấy giao thức định tuyến đích làm gốc để thực hiện.
- Chẳng hạn như ta muốn Redistribute giao thức RIP vào EIGRP thì ta sẽ phải vào trong Mode cấu hình EIGRP để thực hiện Redistribute RIP vào.
- Như đã nói lúc trước nếu thực hiện Redistribute vào RIP hay EIGRP mà không có Seed Metric thì những Route RIP sẽ không được phân phối vào, để định nghĩa Seed Metric thì ta có thể dùng các giá trị K (K1, K2, K3, K4, K5) để tính Metric Redistribute.

I. REDISTRIBUTE

Ví dụ

router eigrp 123

redistribute ospf 1 metric 100000 10 255 255 1500

- Theo thứ tự Default Metric các giá trị tương ứng là Bandwidth (1000000), Delay (10), Reliability (255 ~ 100%), Load (255 ~ 1005) và MTU (1500 Bytes).

I. REDISTRIBUTE

Hoạt động:

- Để thực hiện redistribute, router phải chạy cả 2 giao thức định tuyến cùng lúc, mỗi giao thức lại đưa những tuyến nó học được vào bảng định tuyến của router.
- Sau đó, mỗi giao thức có thể lấy một số hoặc tất cả tuyến học từ giao thức khác và quảng bá ra ngoài.

I. REDISTRIBUTE

- Redistribute có lẽ sẽ khá quen thuộc trong OSPF đặc biệt là Multi-Area OSPF hay trong trường hợp ta muốn phân phối Default Route để các Router nội bộ đi ra ngoài Internet.
- Tuy nhiên không phải lúc nào Redistribute cũng hoạt động hiệu quả như mong muốn, trong vài trường hợp Redistribute có thể dẫn tới định tuyến sai Route, định tuyến Route không tối ưu và thậm chí là gây Loop mạng.

I. REDISTRIBUTE

Khi nào cần sử dụng Redistribute:

- Nếu một hệ thống mạng chạy nhiều hơn một giao thức định tuyến, người quản trị cần một vài phương thức để gửi các route của một giao thức này vào một giao thức khác.
- Quá trình này được gọi là redistribution.

I. REDISTRIBUTE

➤ Các trường hợp dẫn tới tồn tại nhiều giao thức định tuyến trong cùng một công ty:

- Công ty đang trong quá trình chuyển từ một giao thức định tuyến này sang một giao thức định tuyến khác.
- Do yếu tố lịch sử, tổ chức có rất nhiều mạng con. Các mạng con dùng các giao thức định tuyến khác nhau.
- Sau khi 2 công ty được hợp nhất.
- Các nhà quản trị mạng khác nhau có các tư tưởng khác nhau.

I. REDISTRIBUTE

- Trong một môi trường rất lớn, những vùng khác nhau có những yêu cầu khác nhau, do đó một giải pháp đơn lẻ là không hiệu quả.
- Redistribution thường chỉ được sử dụng trong mạng như một giải pháp tạm thời vì các giao thức định tuyến khác nhau có cách tính metric và phương thức hoạt động khác nhau.
- Do đó, sẽ khó có thể có được sự ổn định giữa các hệ thống khi sử dụng redistribute.

I. REDISTRIBUTE

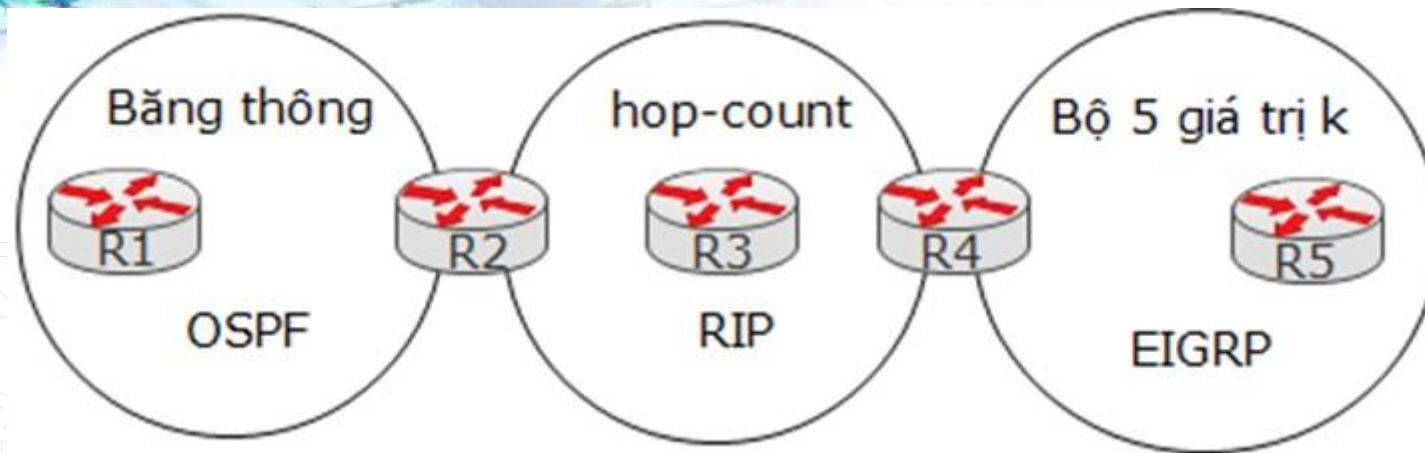
Các vấn đề trong Redistribution:

- Đặc trưng của các giao thức định tuyến là sự khác nhau về cách tính metric, tính chất classful hay classless.
- Các đặc trưng này là nguyên nhân chính gây ra các vấn đề trong redistribution như: không học được các route trao đổi, loop, metric và classful hay classless

I. REDISTRIBUTE

- Mỗi giao thức định tuyến có cách tính metric khác nhau.
- Ví dụ như RIP tính metric route theo hop-count (metric lớn nhất trong RIP là 15), OSPF tính metric route theo băng thông, EIGRP tính metric theo bộ 5 giá trị k.
- Do đó, trong redistribution mà không quan tâm đến cách tính metric có thể dẫn đến không trao đổi được các route

I. REDISTRIBUTE



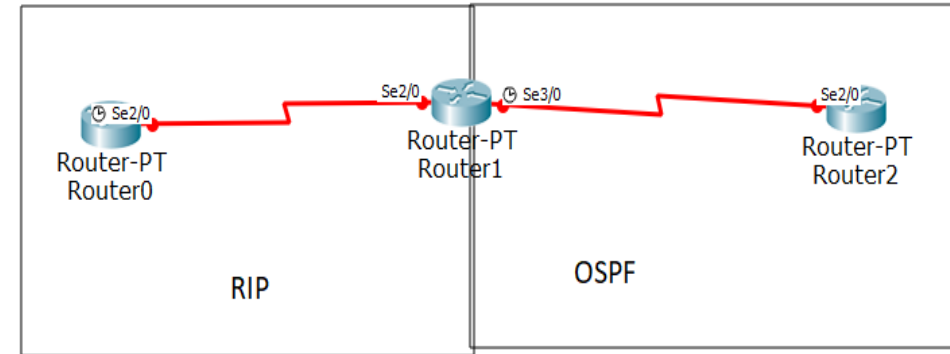
- R1 và R2 thuộc OSPF.
- R2, R3 và R4 thuộc RIP.
- R4 và R5 thuộc EIGRP.

I. REDISTRIBUTE

- Kỹ thuật redistribution có thể giúp đem các route của OSPF vào RIP và EIGRP.
- Để đạt được thì người quản trị chỉ cần thực hiện các lệnh trong redistribution.
- Tuy nhiên nếu chỉ đánh lệnh mà không quan tâm đến metric thì có thể dẫn đến các route không được trao đổi thành công
- Ví dụ : Redistribute RIP, đưa OSPF vào RIP, nếu k có metric thì RIP sẽ không hiểu được OSPF vì chỉ số metric của RIP tối đa chỉ tới 15.

I. REDISTRIBUTE

➤ Redistribute giữa RIP và OSPF



```
Router1(config)#router rip
```

```
Router1(config)#redistribute ospf 1metric 5
```

```
Router1(config)#exit
```

```
Router1(config)#router ospf 1
```

```
Router1(config)#redistribute rip subnets
```

I. REDISTRIBUTE

➤ Redistribute giữa 2 OSPF khác area

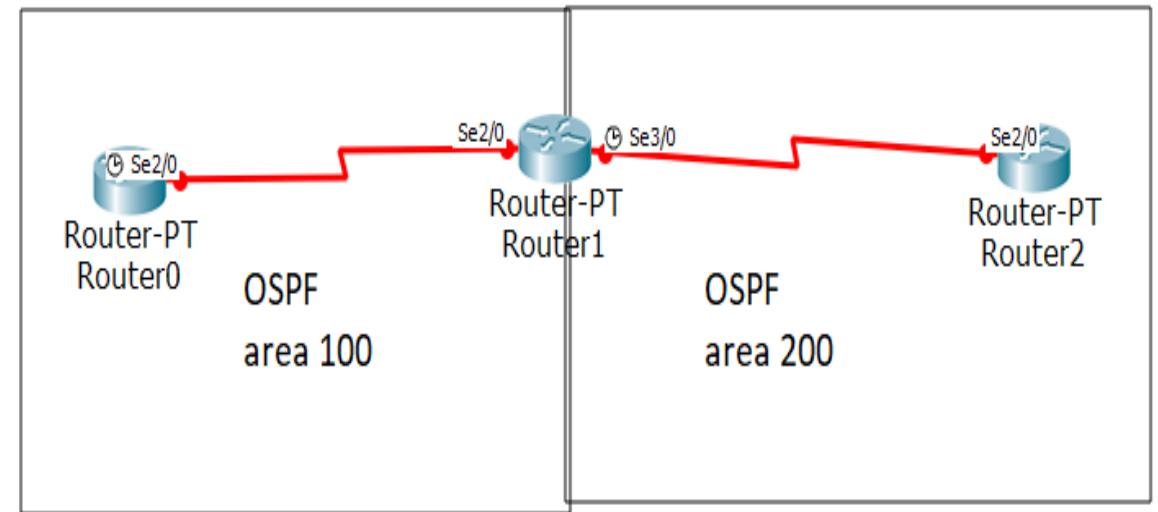
Router1(config)#router ospf 1

Router1(config)#redistribute ospf

Router1(config)#exit

Router1(config)#router ospf 2

Router1(config)#redistribute ospf



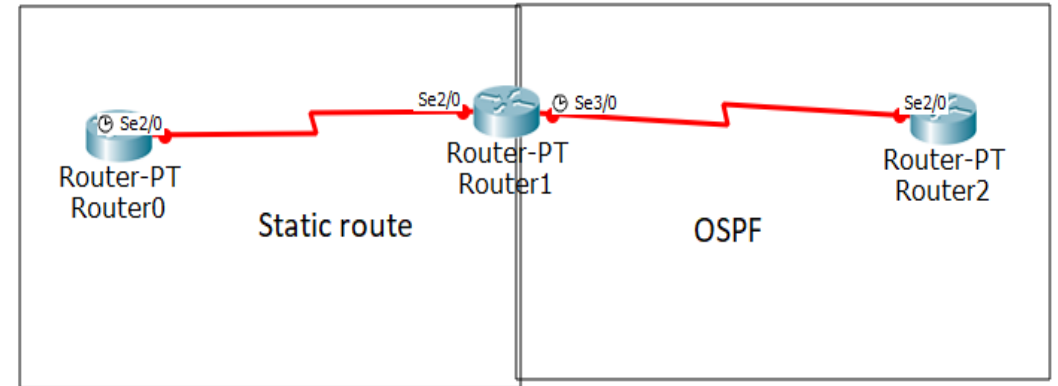
I. REDISTRIBUTE

➤ Redistribute giữa ospf và static route

Router1(config)#router ospf 1

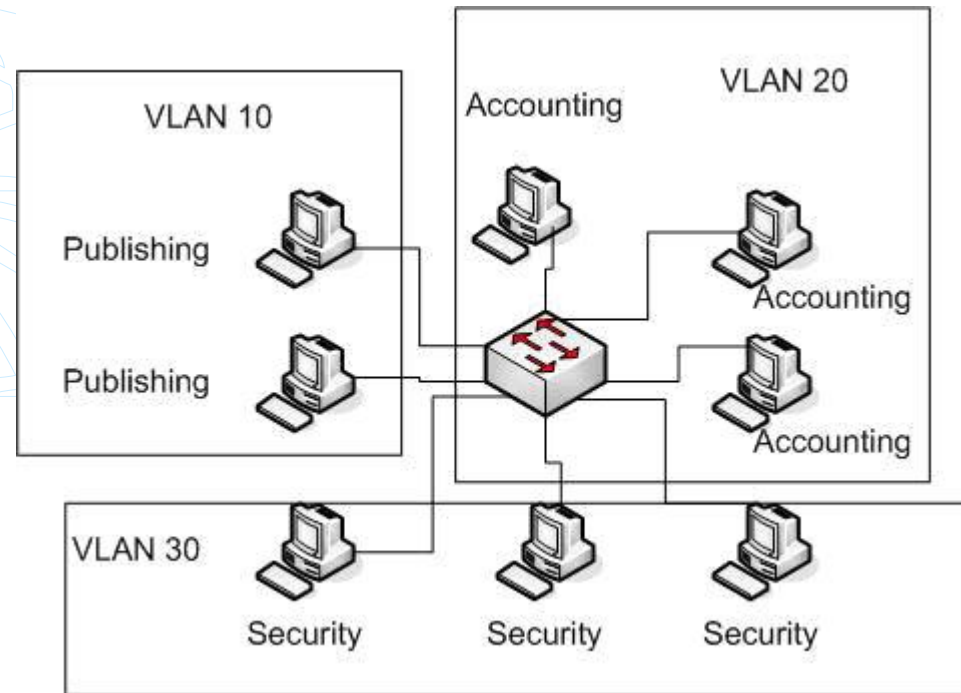
Router1(config)#redistribute conn

Router1(config)#redistribute static



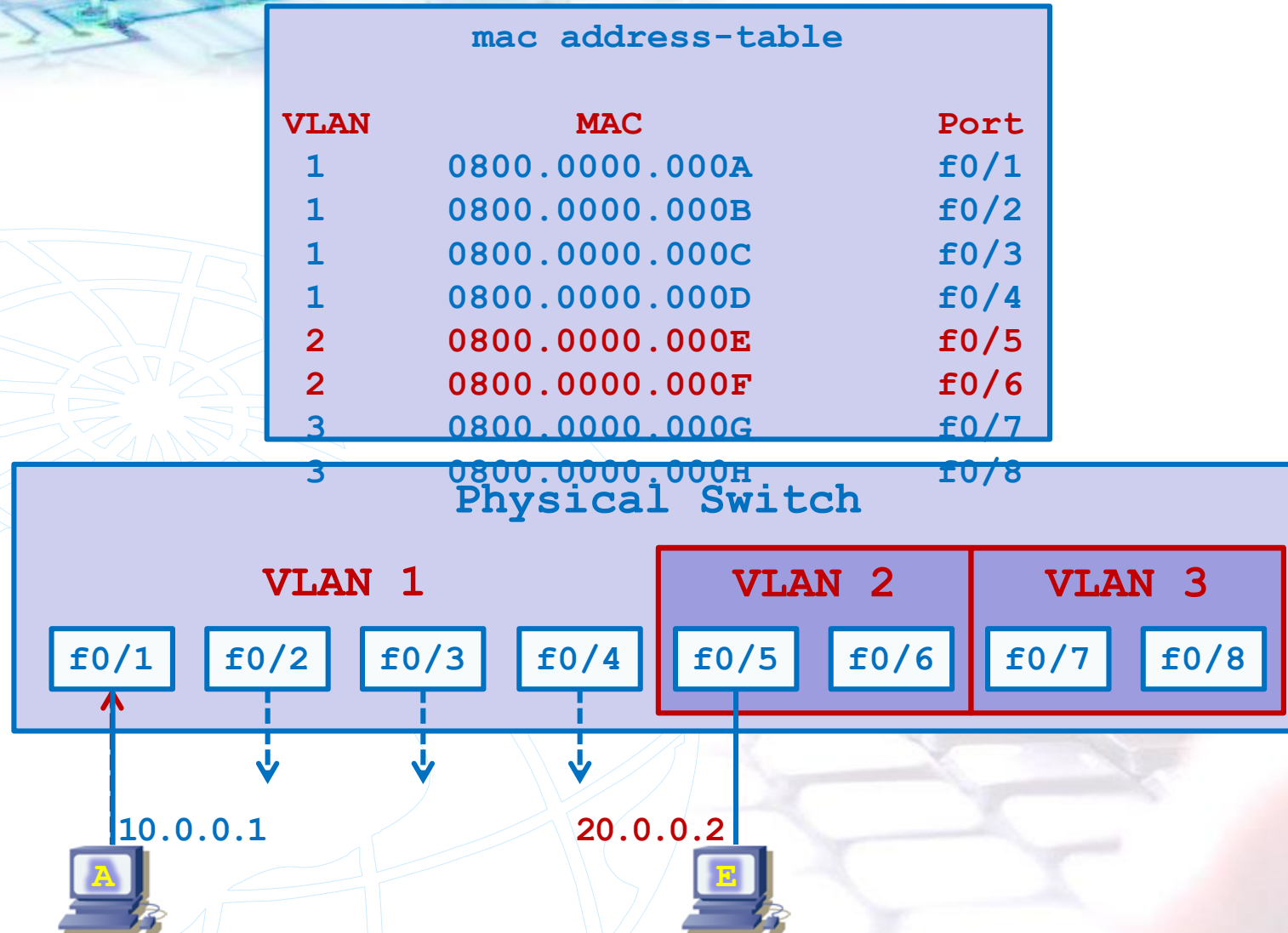
II. VLAN

- VLAN (Virtual Local Area Network) là mạng LAN ảo, đây là kỹ thuật cho phép tạo ra các mạng LAN độc lập một cách logic được tạo ra trên 1 switch



Chia nhiều VLAN trên cùng Switch

II. VLAN



II. VLAN

➤ Các loại VLAN: có 3 loại mạng VLAN

- Port-based VLAN: là cách cấu hình VLAN đơn giản và phổ biến. Mỗi cổng của switch gán với một VLAN xác định (mặc định là VLAN 1). Do đó mỗi host gán vào cổng đó đều thuộc một VLAN nào đó
- MAC Address Based VLAN: mỗi địa chỉ MAC được đánh dấu với một VLAN xác định. Cách cấu hình này ít được sử dụng do sự bất tiện trong quản lý.
- Protocol Based VLAN: cách cấu hình gần giống như MAC Address Based, nhưng sử dụng một địa chỉ logic hay địa chỉ IP thay cho địa chỉ MAC

II. VLAN

➤ Lợi ích của việc chia VLAN

➤ Việc chia VLAN mang lại những lợi ích sau:

- Tiết kiệm được băng thông của mạng: khi 1 gói tin được quảng bá, nó sẽ chỉ truyền trong 1 mạng VLAN, không truyền đến các VLAN khác nên giảm được lưu lượng quảng bá, tiết kiệm được băng thông đường truyền
- Tăng khả năng bảo mật: các VLAN khác nhau không thể truy cập vào nhau, trừ khi được định tuyến.

II. VLAN

- Dễ dàng thêm hay bớt máy tính vào VLAN: Việc thêm một máy tính vào VLAN rất đơn giản, chỉ cần cấu hình cổng cho máy đó vào VLAN mong muốn.
- Tiết kiệm chi phí thiết bị, khai thác tối đa số port trên switch.
- Giúp mạng có tính linh động cao: việc chia VLAN giúp có thể dễ dàng di chuyển, thêm bớt các thiết bị, chỉ cần cấu hình lại các cổng switch và đặt chúng vào các VLAN theo yêu cầu.

II. VLAN

➤ Tuy nhiên, việc thực hiện VLAN vẫn còn tồn tại các nhược điểm như sau:

- Hiện nay, các chuẩn chính thức của VLAN được tổ chức IEEE 802.1g soạn thảo chưa được phê chuẩn, mặc dù chuẩn này được hỗ trợ bởi nhiều nhà cung cấp. Do đó, các thiết lập và cấu hình VLAN phụ thuộc vào nhà sản xuất thiết bị.

II. VLAN

➤ Khi nào nên cần xây dựng một VLAN:

- Có hơn 200 máy tính trong mạng LAN
- Lưu lượng quảng bá (broadcast traffic) trong mạng LAN quá lớn
- Các nhóm làm việc cần gia tăng bảo mật hoặc bị làm chậm vì quá nhiều bản tin quảng bá.
- Các nhóm làm việc cần nằm trên cùng một miền quảng bá vì họ đang dùng chung các ứng dụng. Ví dụ như một công ty sử dụng điện thoại VoIP. Một số người muốn sử dụng điện thoại có thể thuộc một mạng VLAN khác, không cùng với người dùng thường xuyên.
- Hoặc chỉ để chuyển đổi một switch đơn thành nhiều switch ảo.

II. VLAN

- Để tiến hành **cấu hình VLAN trên Router**, người dùng cần thực hiện một trình tự kỹ thuật với các bước làm khác nhau. Quy trình cấu hình VLAN thường được tiến hành tuần tự như sau:
- Bước 1: Xác định các VLAN cần được cấu hình bên trên Router.
 - Bước 2: Tiến hành kết nối các thiết bị qua cổng interface đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
 - Bước 3: Thực hiện cấu hình VLAN trên Router theo thứ tự từ trên xuống

II. VLAN

➤ Cấu hình VLAN

```
Access(config)#VLAN 2
```

```
Access(config-VLAN)#name teacher
```

```
Access(config-VLAN)#exit
```

```
Access(config)#VLAN3
```

```
Access(config-VLAN)#name student
```

```
Access(config-VLAN)#exit
```

```
Access(config)#VLAN 4
```

```
Access(config-VLAN)#name manager
```

```
Access(config-VLAN)#exit, Access(config)#
```


II. VLAN

➤ Cấu hình Interface:

```
Access(config)#interface VLAN 2
```

```
Access(config-if)#ip address 192.168.2.100 255.255.255.0 // ip quản trị VLAN 2
```

```
Access(config-if)#no shutdown // kích hoạt interface VLAN 2
```

```
Access(config)#exit
```

```
Access(config)#interface VLAN 3
```

```
Access(config-if)#ip address 192.168.3.100 255.255.255.0 // ip quản trị VLAN 3
```

```
Access(config-if)#no shutdown // kích hoạt interface VLAN 3
```

```
Access(config)#exit
```

II. VLAN

```
Access(config)#interface VLAN 4
```

```
Access(config-if)#ip address 192.168.4.100 255.255.255.0 // ip quản trị VLAN 4
```

```
Access(config-if)#no shutdown // kích hoạt interface VLAN 4
```

```
Access(config)#exit
```

II. VLAN

➤ Tiếp đến cần gán VLAN cho từng interface ứng với VLAN như sau:

- Gán interface f0/1, f0/2 cho VLAN 2
- Gán Interface f0/3, f0/4 tới VLAN 4
- Gán Interface f0/5, f0/6 tới VLAN 3
 - *Access(config-vlan)#interface range fa0/1-fa0/2*
 - *Access(config-if-range)#switchport access vlan 2*
 - *Access(config-vlan)#interface range fa0/3-fa0/4*
 - *Access(config-if-range)#switchport access vlan 4*

II. VLAN

- Khi nối switch đã chia VLAN vào router, để router nhận biết các VLAN, ta cần cấu hình sub interface cho router.
- Ta dùng câu lệnh:
 - *Router(config)#interface f0/0.<số sub interface>*
 - *Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 1 <khai báo chuẩn>*
 - *Router(config-subif)#<khai báo IP>*

II. VLAN

➤ Các dãy giá trị của VLAN:

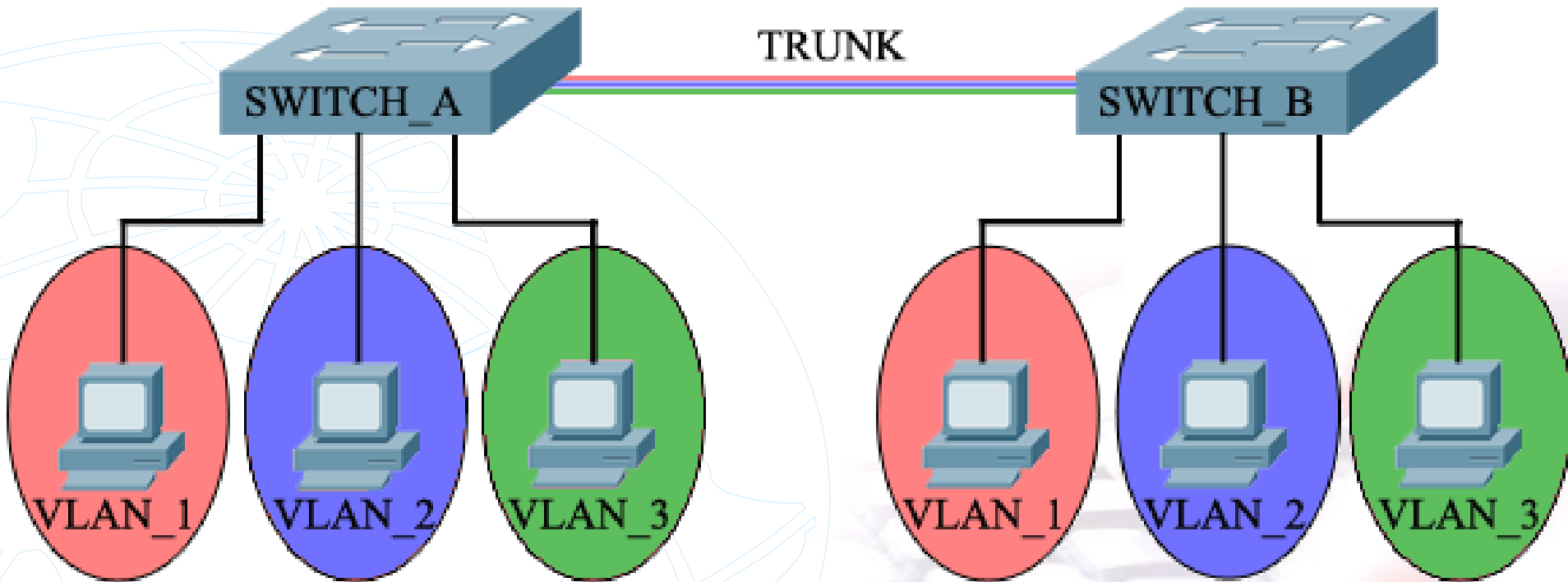
- 1 – 1001 : dải VLAN thường được sử dụng.
- 1002 – 1005 : dải này dùng để giao tiếp với các kiểu mạng LAN khác.
- 1006 – 4094: dải VLAN mở rộng, sử dụng khi switch hoạt động ở mode Transparent.
- 0 và 4095: VLAN dành riêng.
- VLAN 1, 1002 – 1005: mặc định trên Switch và không thể xóa được.
- Mặc định VLAN sau khi được tạo sẽ được lưu vào file vlan.dat trong bộ nhớ Flash.

II. VLAN

➤ Khái niệm trunking

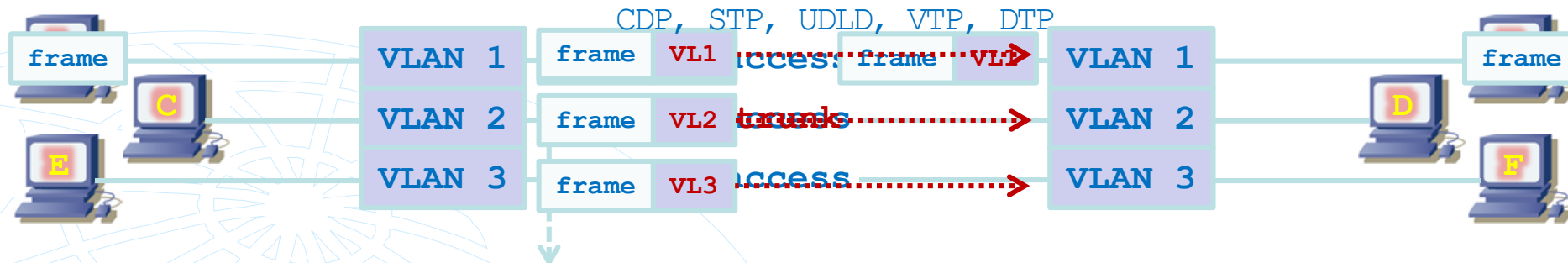
- Các Host cùng một VLAN trên 2 hoặc nhiều Switch muốn đi đến nhau thì giữa các Switch này phải có một hoặc nhiều đường đầu nối với nhau.
- Giả sử hệ thống có quá nhiều VLAN. Giữa các VLAN trên các Switch có quá nhiều đường đầu nối là không hợp lý. Nên cần có một giải pháp chỉ cần một đường kết nối mà vẫn đảm bảo tính thông suốt của các VLAN.
- Đường đầu nối này gọi là đường trunk. Lúc này Switch chỉ cần dành ra một đường kết nối để thông suốt các VLAN trên các Switch lại với nhau.

Trunk



Trunk

dot1q / 802.1Q	ISL
Native Vlan	



```
interface f0/1
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
```

2900 only support dot1q

```
Switch# show interface trunk
```

```
Sw(config)# default interface f0/1
```

Dest	Src	Tag	Len/Type	Data		FCS	
ISL Header		Dest	Src	Len/Type	Data	FCS	CRC

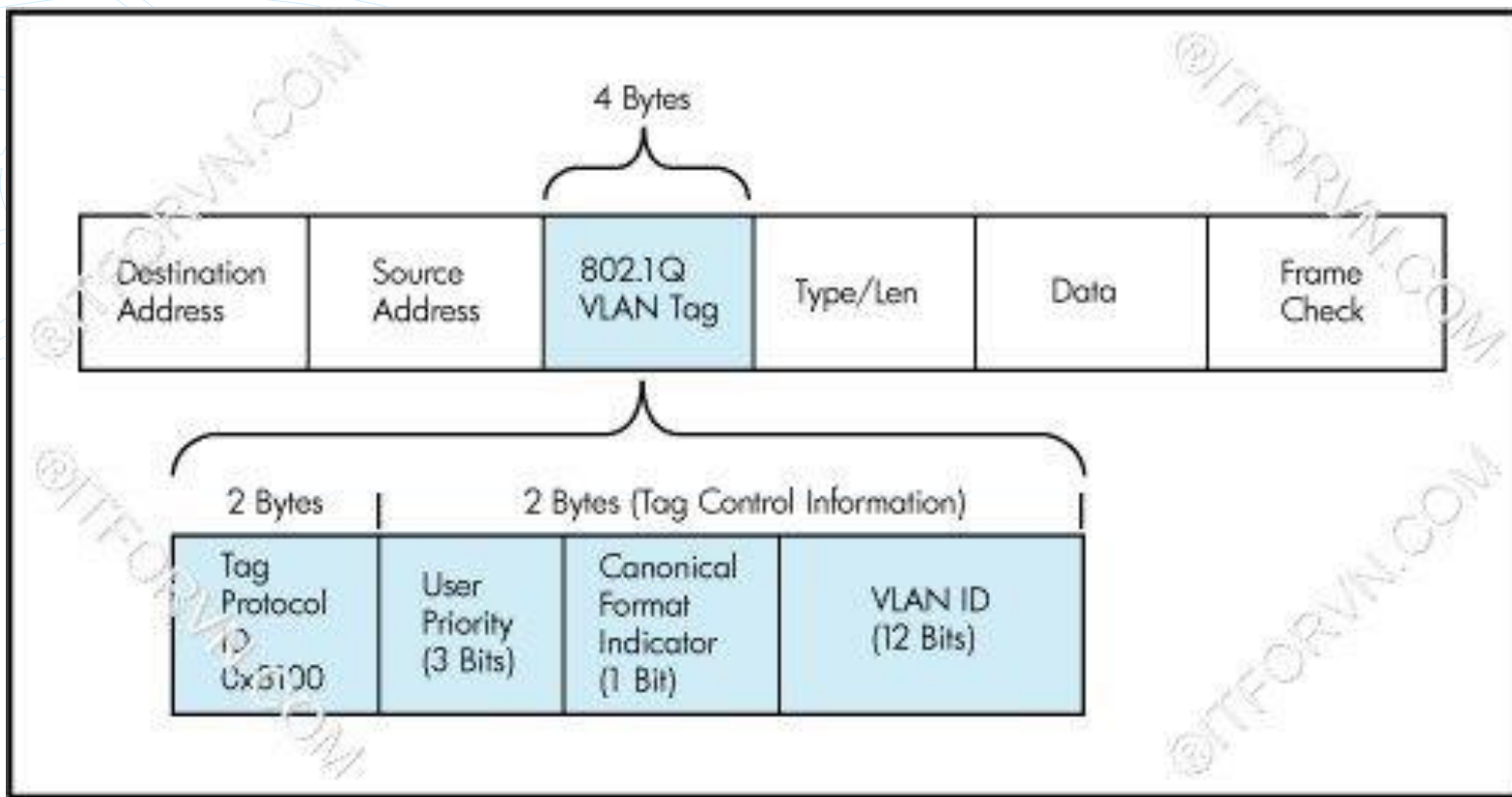
```
Sw(config)# vlan dot1q tag native
```


II. VLAN

- Các chuẩn trunking trong hệ thống mạng:
 - **Chuẩn IEEE và kỹ thuật trunking DOT1Q**
 - **Native VLAN trong kỹ thuật Trunking**
 - **Chuẩn Cisco và kỹ thuật trunking ISL**

II. VLAN

- Kỹ thuật trunking DOT1Q thực hiện chèn thêm 4 byte vào sau trường Source MAC của Ethernet Frame trên đường trunk. Thông tin chèn này được gọi là DOT1Q Tag.



II. VLAN

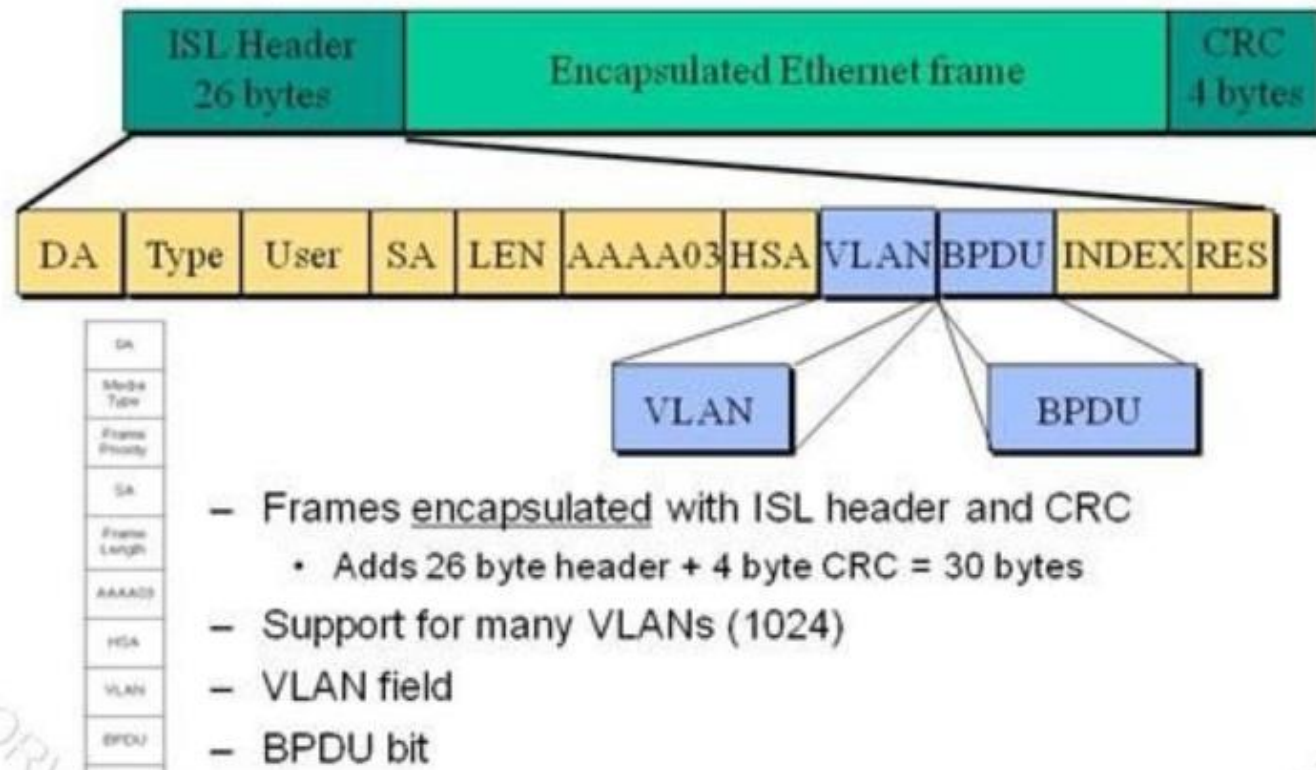
- Khi switch nhận được Frame có tag thông tin 802.1Q, nó sẽ tiến hành đọc thông tin này, xem frame này đến từ VLAN nào.
- Sau đó nó sẽ xử lý gỡ bỏ Tag trả lại frame đúng VLAN mà frame thuộc về.
- Thực chất Tag DOT1Q chỉ được tag trên đường trunk để phân biệt các frame của các VLAN khác nhau.
- Các End users không nhận biết được rằng frame được Tag và chuyển trên đường trunk.
- Trunking hoàn toàn transparent với các thiết bị đầu cuối này.

II. VLAN

- Native VLAN là một khái niệm trong kỹ thuật DOT1Q. Những frame nào thuộc về Native VLAN sẽ là nguyên trạng Ethernet Frame và không được gán Tag khi đi trên đường trunk.
- Điều đặc biệt về Native VLAN là các thiết bị đầu nối tiến hành trunking với nhau thì 2 thiết bị này phải cùng Native VLAN nếu Mismatch Native VLAN, khi xảy ra mismatch native VLAN CDP sẽ liên tục gửi các log báo Native VLAN mismatch.
- Trên thiết bị Switch Cisco VLAN 1 luôn được thiết lập mặc định là Native VLAN.

II. VLAN

- Chuẩn Cisco và kỹ thuật trunking ISL
- Kỹ thuật Trunking này của Cisco tiến hành chèn thêm Header 26 byte và trường CRC kiểm tra lỗi 4 byte vào Ethernet Frame.



II. VLAN

- Khi cấu hình ta phải chọn chuẩn trunking cho switch:
 - Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation {dot1q/ISL}
- Chuyển mode cho lên trunk hay ko
 - Switch(config-if)#switchport mode {access/trunk/desiable/auto}

II. VLAN

- **VTP và cách thức đồng bộ thông tin VLAN**
- Giao thức đồng bộ thông tin VLAN giữa các thiết bị Switch của Cisco.
- Khi một hệ thống lớn thì việc tạo, xóa, sửa VLAN trong các Switch trở nên cực kì khó khăn.
- Thiếu tính chính xác và mất nhiều thời gian.
- Cisco đưa ra giao thức VTP tiến hành đồng bộ thông tin và cấu hình VLAN giữa các Switch trong cùng một miền Domain.

II. VLAN

➤ Các đặc điểm và cách thức hoạt động của VTP:

- VTP hoạt động trên các đường Trunking Layer 2 để trao đổi thông tin VLAN với nhau.
- 3 yếu tố quan trọng của VTP là : VTP domain, VTP password, VTP mode(Server, Client, Transparent).
- Trong đó
 - VTP domain : các switch được tổ chức cùng thuộc một domain mới có thể chia sẻ thông tin VLAN với nhau.
 - Được thiết lập tĩnh trên các Switch. **VD:** SW(config)#vtp domain itforvn.vcode.ovh

II. VLAN

➤ VTP mode và đặc điểm các mode:

- Server : switch hoạt động ở mode này có toàn quyền quyết định tạo, xóa, sửa thông tin VLAN. Đồng bộ thông tin VLAN từ các Switch khác, Forward thông tin VLAN đến các Switch khác.
- Client: switch hoạt động ở mode này không được thay đổi thông tin VLAN mà chỉ nhận thông tin VLAN từ Server. Đồng bộ thông tin VLAN từ switch khác và forward thông tin VLAN.

II. VLAN

- **Transparent:** switch hoạt động ở mode này không tiến hành tiếp nhận thông tin VLAN. Nó vẫn nhận được thông tin VLAN từ các Switch khác nhưng không tiến hành đồng bộ thông tin VLAN. Có thể tạo, xóa, sửa VLAN độc lập trên nó. Không gửi thông tin VLAN của bản thân cho các Switch khác nhưng nó có thể forward thông tin VLAN nhận được đến các Switch khác.

II. VLAN

- **Thông số Revision number:**
- Thông số đặc trưng trong các switch chạy VTP.
- Mặc định số Revision giữa các Switch đều bằng 0.
- Cứ mỗi lần Switch thực hiện một hành động tạo, xóa sửa VLAN nó sẽ tăng lên 1 đơn vị.
- Số Revision phản ánh độ mới của thông tin VLAN.
- Nếu 2 Switch được kết nối và trunking với nhau và cùng thông số VTP thì Switch có số Revision cao hơn sẽ đề cấu hình lên Switch có Revision number thấp hơn.

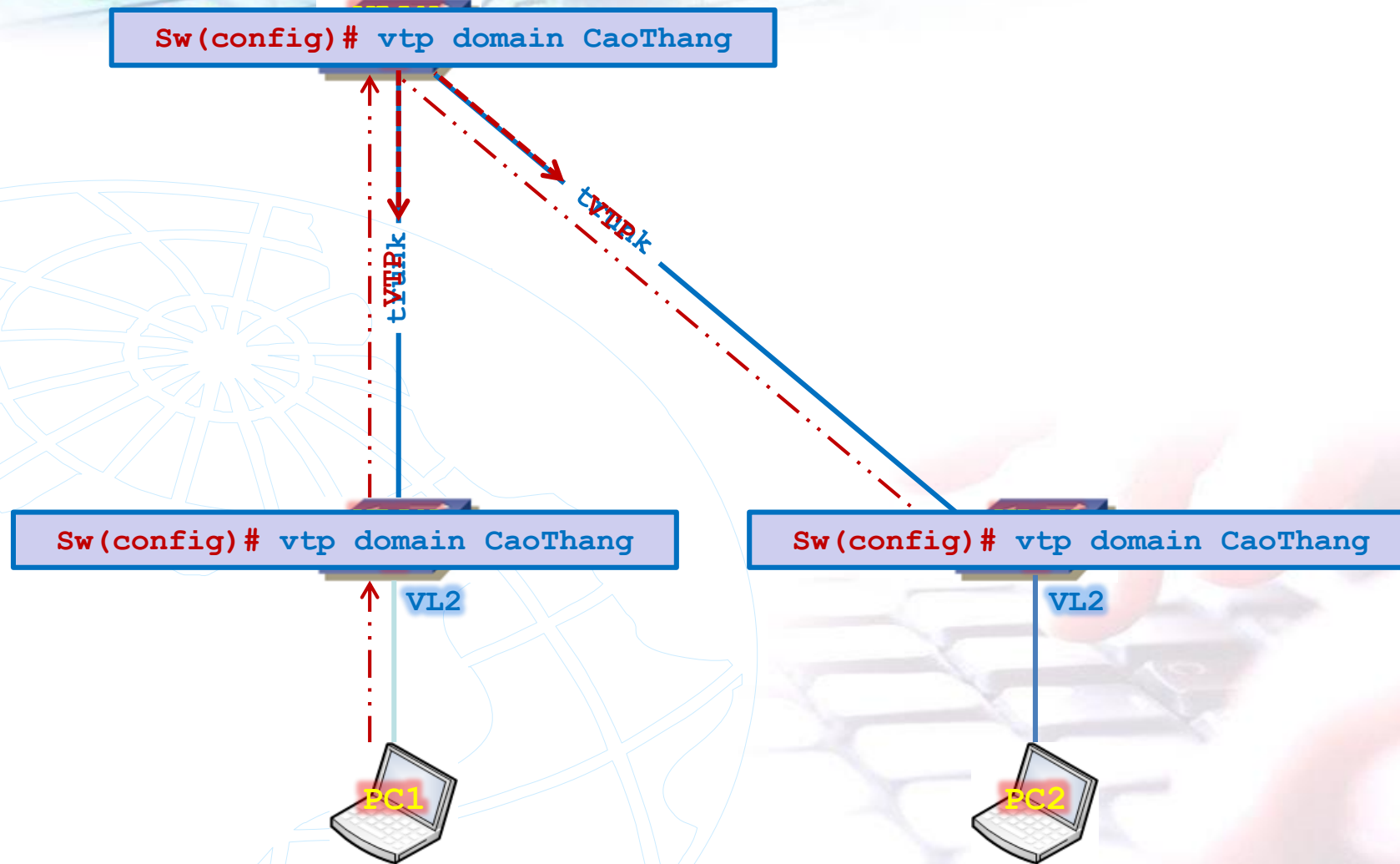
II. VLAN

➤ Lệnh chuyển mode của Switch

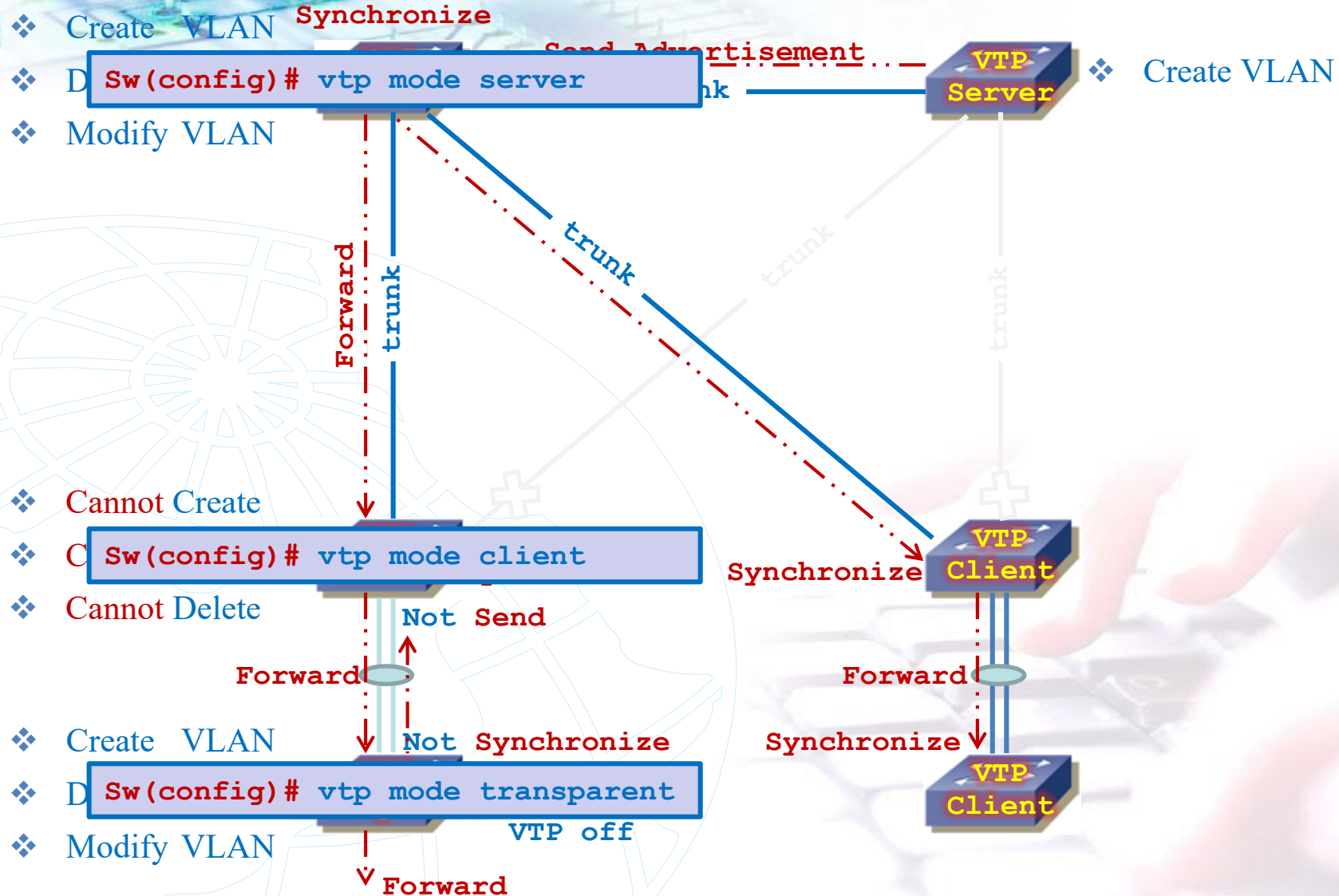
```
Switch(config)#vtp mode {server,client,transparent}  
Switch(config)#vtp domain tên  
Switch(config)#vtp password pass
```

- Tên domain và pass phải giống nhau trên các VLAN
- Sau khi đã thực hiện, ta có thể chờ một khoảng thời gian để đồng bộ giữa các switch.

VTP: VLAN Trunking Protocol



VTP: VTP Mode



VTP: VTP Operation

vlan 1	Rev = 0
vlan 2	Rev = 1
vlan 3	Rev = 2
no vlan 3	Rev = 3

```
Sw(config)# vtp domain CaoThang
Sw(config)# vtp mode server
Sw(config)# vtp password pwd
```

Server

```
Sw(config)# vlan 10
```

VTP
Revision Number: 85'

VTP
Revision Number: 8

32 bit

Client

0100.0CCC.CCCC

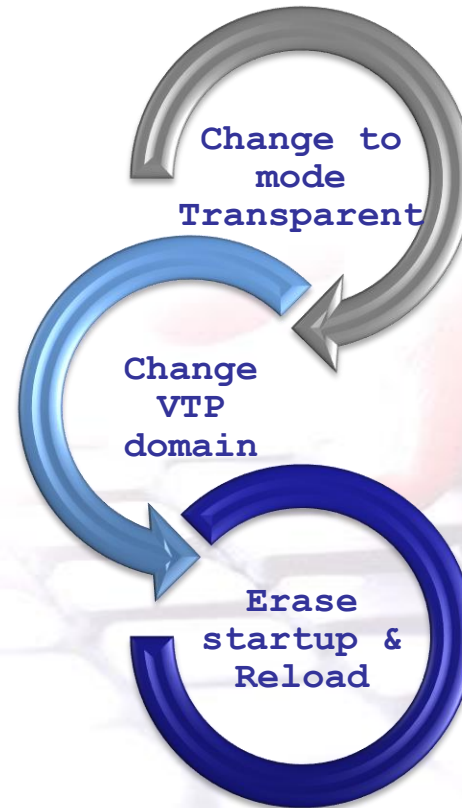
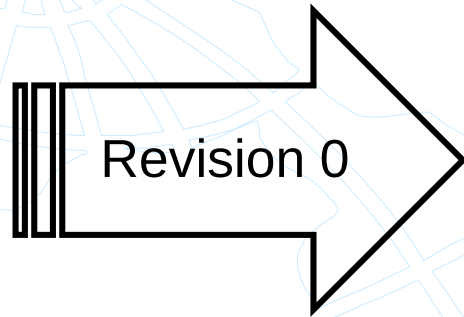
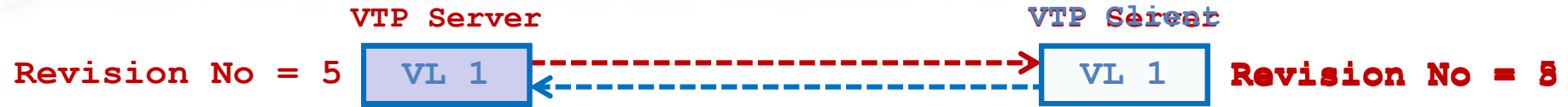
```
Sw(config)# vlan 10
```

VTP

VTP: Configuration Revision

```
Switch# show vtp status
VTP Version                : 2
Configuration Revision      : 8
Maximum VLANs supported locally : 64
Number of existing VLANs    : 17
VTP Operating Mode          : Transparent
VTP Domain Name             : CaoThang
VTP Pruning Mode            : Disabled
VTP V2 Mode                 : Disabled
VTP Traps Generation        : Disabled
MD5 digest                  : 0x7D 0x6E 0x5E 0x3D 0xAF
Configuration last modified by 10.1.1.4 at 3-3-93 20:08:05
Switch# show vtp password
Switch# show vlan brief
```


Revision Number

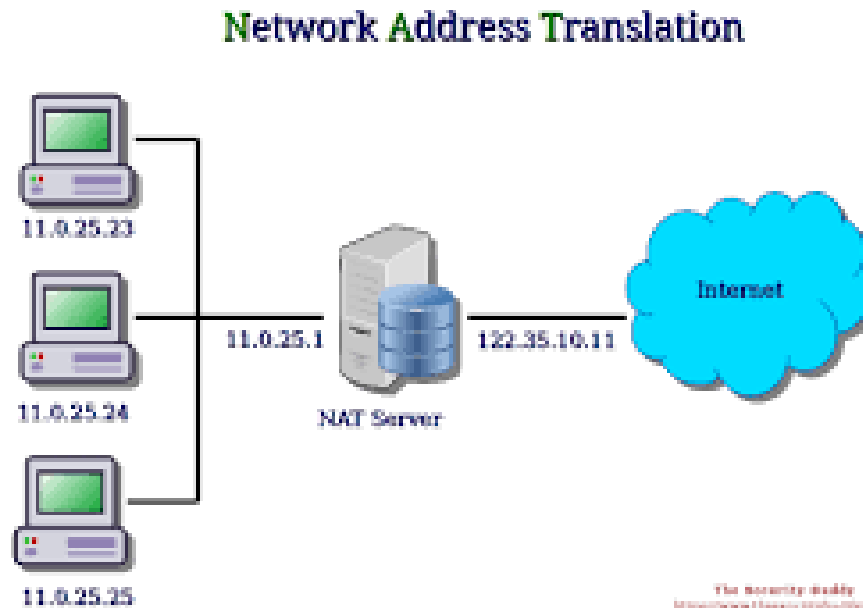


III. NAT

- **Tổng quan về NAT**
- NAT (Network Address Translation) là một chức năng của router, cho phép dịch địa chỉ này sang địa chỉ IP khác, thông thường được dùng để chuyển IP Private sang địa chỉ IP Public với mục đích tiết kiệm không gian địa chỉ IP.
- Trong môi trường Workgroup, các máy liên hệ với nhau thông qua địa chỉ IP do chúng ta cấu hình bằng tay hoặc do DHCP Server cấp phát, đây là IP cục bộ (Local IP)

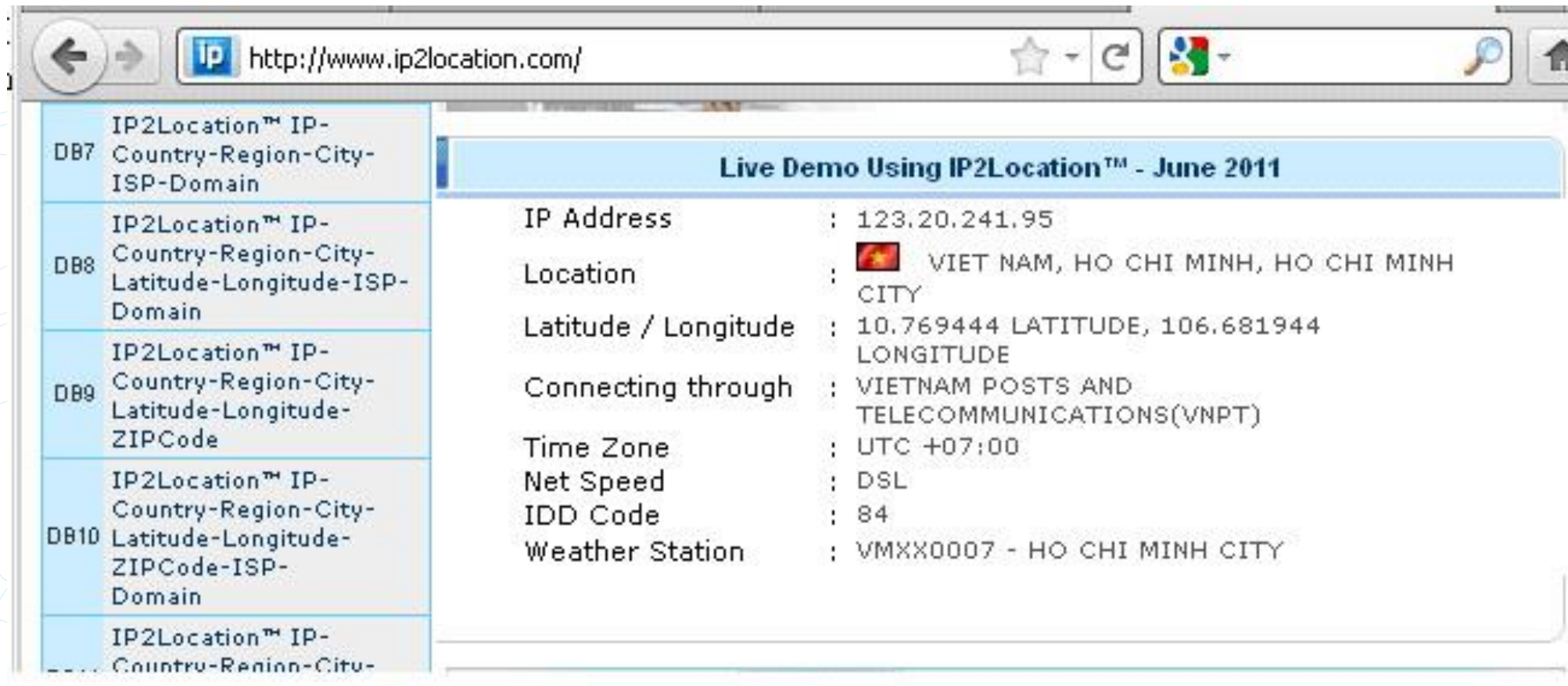
III. NAT

- Khi cả hệ thống kết nối ra ngoài Internet thông qua 1 router ADSL, nó sẽ dịch từ các địa chỉ IP local sang địa chỉ IP Public do ISP cung cấp cho bạn bằng dịch vụ DHCP hoặc IP tĩnh làm IP Public của bạn.



III. NAT

➤ Địa chỉ IP thay đổi khi từ internal ra internet



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying <http://www.ip2location.com/>. The page content includes a sidebar with database options and a main area titled "Live Demo Using IP2Location™ - June 2011" showing detailed location information for the IP address 123.20.241.95.

Database	Fields
DB7	IP2Location™ IP- Country-Region-City- ISP-Domain
DB8	IP2Location™ IP- Country-Region-City- Latitude-Longitude-ISP- Domain
DB9	IP2Location™ IP- Country-Region-City- Latitude-Longitude- ZIPCode
DB10	IP2Location™ IP- Country-Region-City- Latitude-Longitude- ZIPCode-ISP- Domain
DB11	IP2Location™ IP- Country-Region-City- Latitude-Longitude- ZIPCode-ISP- Domain

Live Demo Using IP2Location™ - June 2011	
IP Address	: 123.20.241.95
Location	:  VIET NAM, HO CHI MINH, HO CHI MINH CITY
Latitude / Longitude	: 10.769444 LATITUDE, 106.681944 LONGITUDE
Connecting through	: VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS(VNPT)
Time Zone	: UTC +07:00
Net Speed	: DSL
IDD Code	: 84
Weather Station	: VMXX0007 - HO CHI MINH CITY

III. NAT

➤ Các dạng NAT

➤ Có 2 dạng NAT: NAT cứng và NAT mềm:

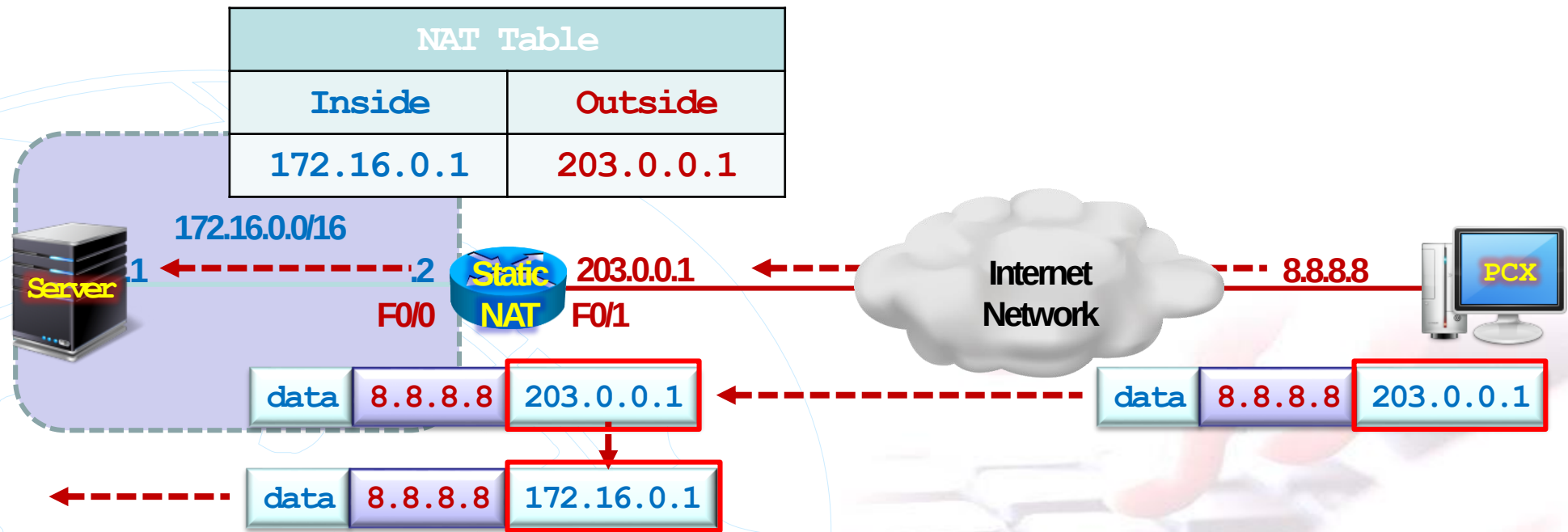
- NAT cứng là NAT thông qua router. Ưu điểm của phương pháp này là tiết kiệm chi phí, nhưng nhược điểm là NAT sẽ chiếm dụng RAM và CPU của router. Do đó không nên dùng NAT cứng khi trong mạng có nhiều máy.
- NAT mềm là sử dụng NAT Server. NAT Server có thể là 1 máy chủ chạy hệ điều hành mạng như Windows Server 2003 hoặc Windows Server 2008. Do RAM và tốc độ CPU của NAT Server mạnh hơn nhiều so với router nên quá trình NAT sẽ nhanh hơn.

III. NAT

➤ Các phương pháp NAT

- Có 3 dạng NAT thường dùng là Static NAT, Dynamic NAT và NAT Overload
 - Static NAT là phương pháp NAT mà địa chỉ ánh xạ và địa chỉ được ánh xạ được xác định rõ ràng. Static NAT hữu ích trong trường hợp những host cần có địa chỉ IP cố định như những mail server, web server...

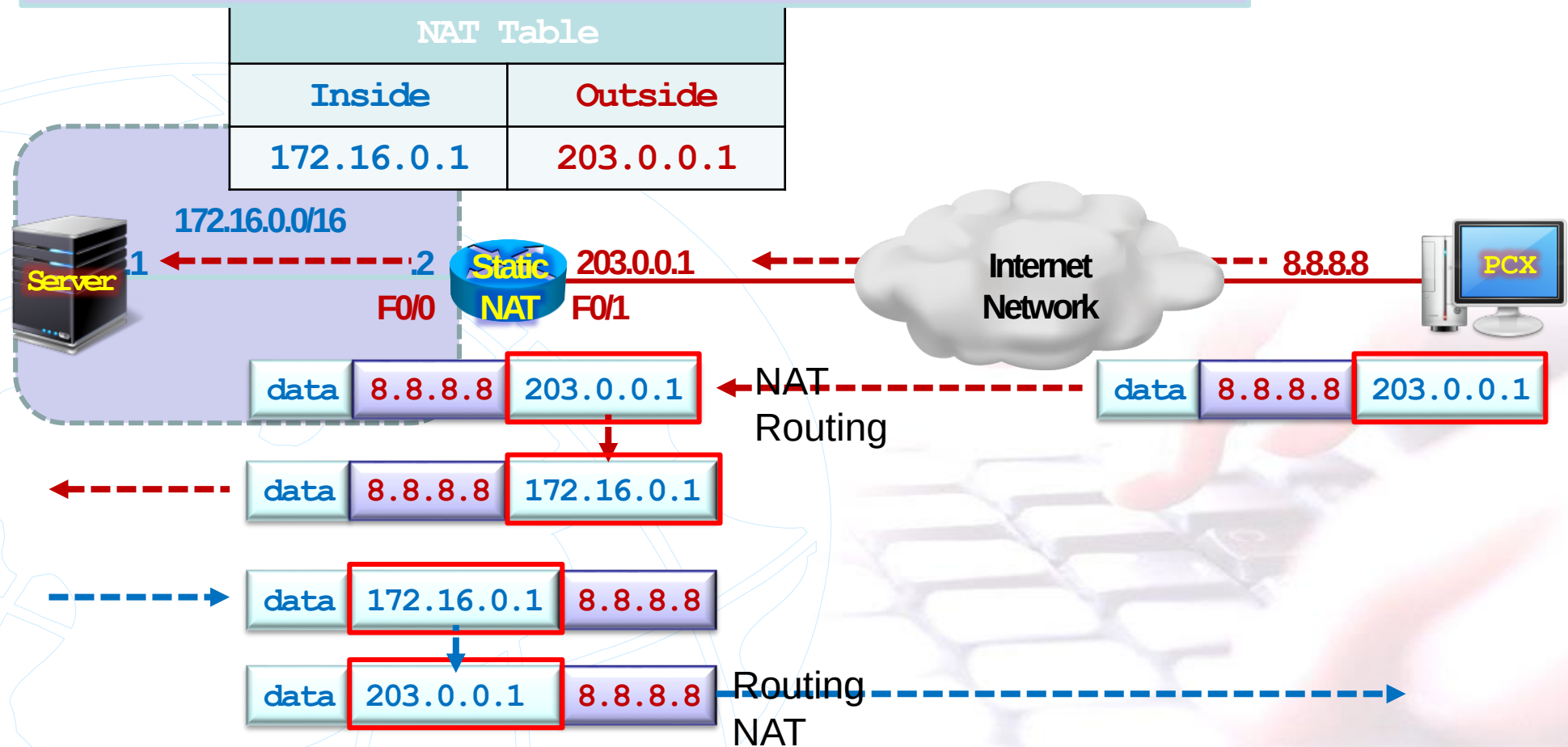
NAT: Static NAT



NAT: Static NAT

Router# **show ip nat translations**

Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
203.0.0.1	172.16.0.1	...	8.8.8.8



NAT: Static NAT

Router# **show ip nat translations**

Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
203.0.0.1	172.16.0.1 ...		8.8.8.8

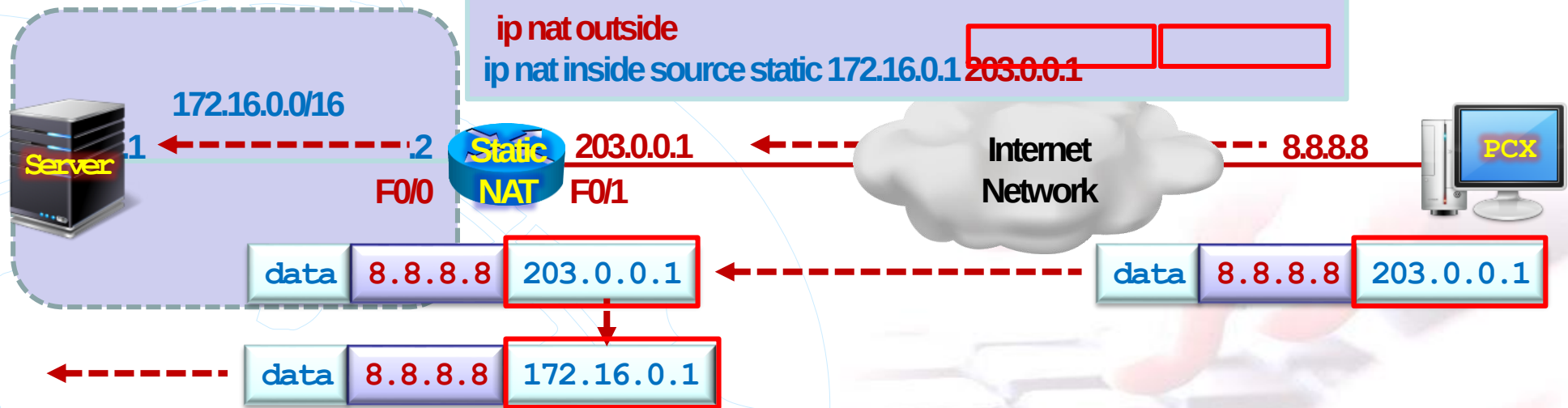
interface f0/0

ip nat inside

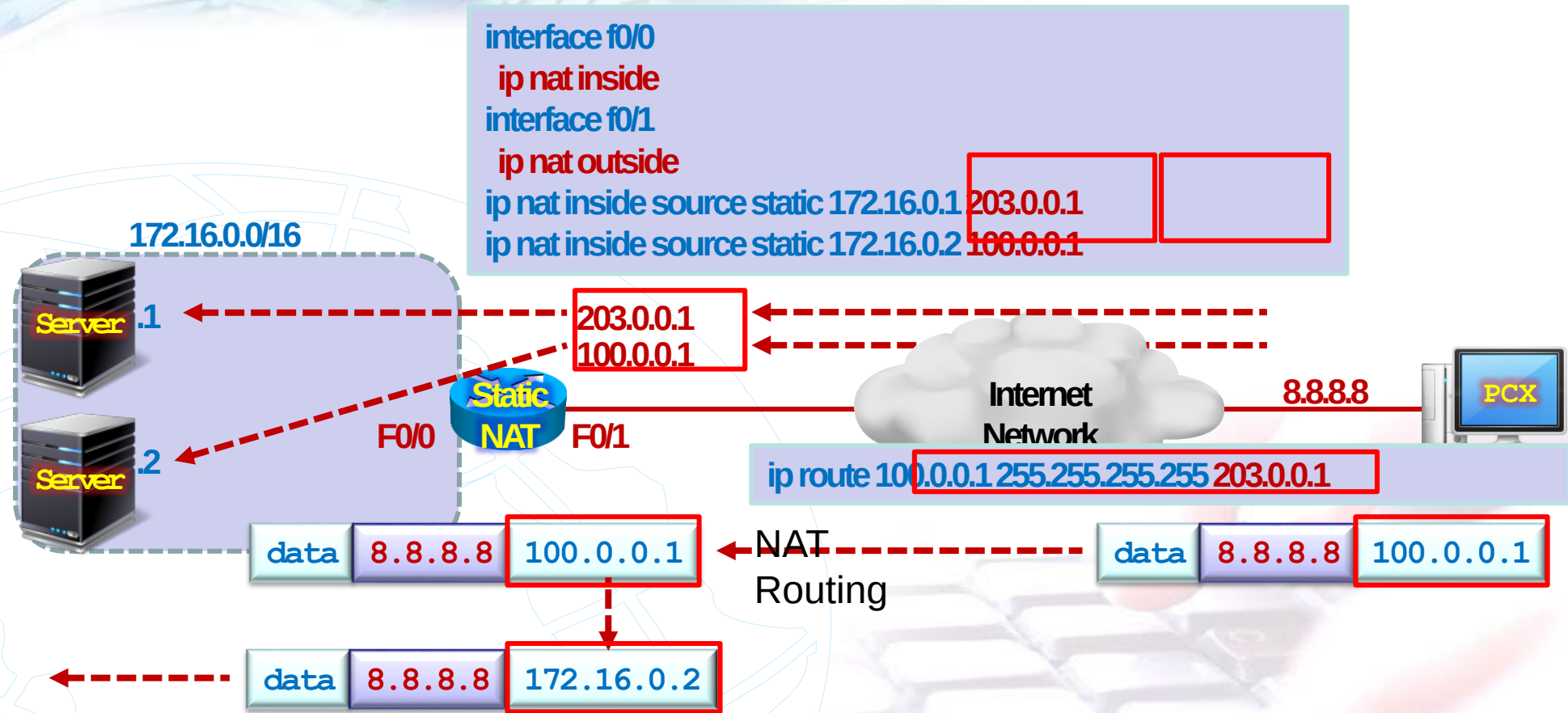
interface f0/1

ip nat outside

ip nat inside source static 172.16.0.1 203.0.0.1



NAT: Static NAT (Fronted IP vs Routed IP)

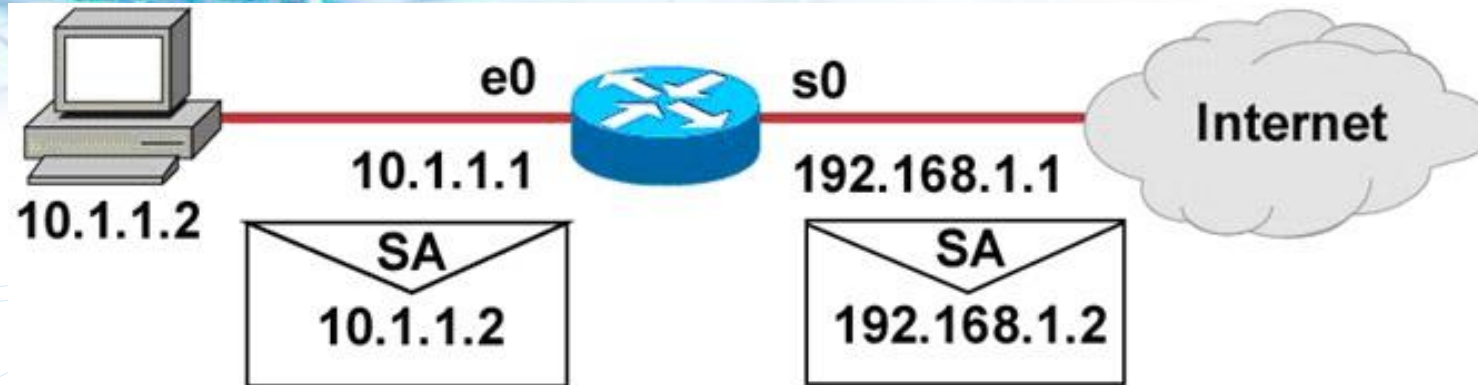


III. NAT

➤ Các lệnh cấu hình Static NAT

- Router(config)#ip nat inside: xác định 1 interface là kết nối vào mạng bên trong
- Router(config)#ip nat outside: xác định 1 interface là kết nối ra mạng bên ngoài
- Router(config)#ip nat inside source static local_ip global_ip: xác định địa chỉ bên trong và địa chỉ bên ngoài, local_ip là địa chỉ bên trong, global_ip là địa chỉ bên ngoài.

III. NAT



```
interface s0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat outside
!
interface e0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
!
ip nat inside source static 10.1.1.2 192.168.1.2
```


III. NAT

Gán địa chỉ IP, chỉ định interface e0 là inside

```
Router(config)#interface e0
```

```
Router(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
```

```
Router(config-if)#ip nat inside
```

Gán địa chỉ IP, chỉ định interface s0 là outside

```
Router(config-if)#interface s0
```

```
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
Router(config-if)#ip nat outside
```

Xác định quan hệ chuyển đổi:

```
Router(config-if)#ip nat inside source static 10.1.1.2 192.168.1.2
```

III. NAT

➤ **Dynamic NAT**

- Khi trong mạng có nhiều host, việc cấu hình Static NAT là bất khả thi, lúc đó ta sẽ dùng đến phương pháp Dynamic NAT.
- Dynamic NAT được thiết kế để ánh xạ một địa chỉ IP này sang một địa chỉ IP khác một cách tự động. Người ta sẽ định nghĩa 1 dãy các địa chỉ IP public dùng để gán cho các host bên trong mạng kết nối với nó.

III. NAT

➤ Các lệnh cấu hình Dynamic NAT

- Đầu tiên ta cần định nghĩa vùng mạng sẽ được NAT bằng lệnh

`Router(config)#access-list list_number permit network_address
wildcard`

- Sau đó ta xác định vùng IP public (pool) sẽ được sử dụng

`Router(config)#ip nat pool pool_name start_ip end_ip netmask`

III. NAT

- Cho phép các địa chỉ private được dịch thành địa chỉ public

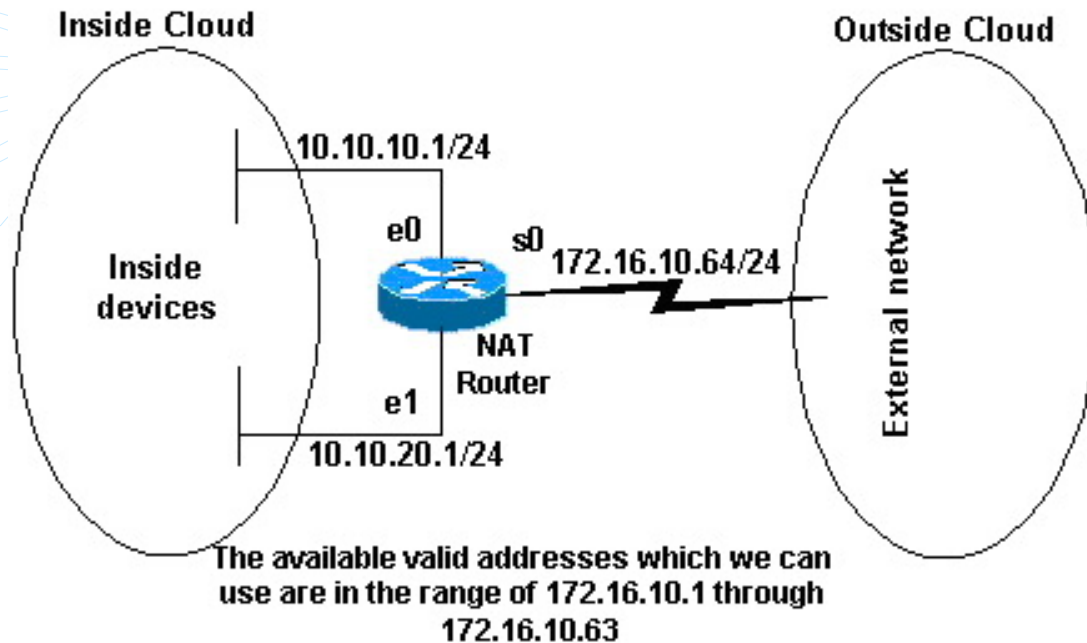
`Router(config)#ip nat inside source list list_number pool pool_name`

- Sau đó xác định các interface kết nối vào bên trong và interface kết nối ra bên ngoài bằng các lệnh

`Router(config)#ip nat inside` và `Router(config)#ip nat outside`

III. NAT

- Giả sử ta có hai vùng bên trong ta có hai mạng 10.10.10.0/24 và 10.10.20.0/24, ta cần NAT ra ngoài với vùng IP Public là [172.16.10.1 – 172.16.10.63], ta sẽ cấu hình như sau



III. NAT

- Định nghĩa vùng mạng sẽ được NAT, danh sách này sẽ mang chỉ số 1

```
Router(config)#access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255
```

```
Router(config)#access-list 1 permit 10.10.20.0 0.0.0.255
```

- Sau đó xác định vùng IP Public, ta sẽ đặt tên vùng này là pool1

```
Router(config)#ip nat pool pool1 172.16.10.1 172.16.10.63 netmask  
255.255.255.0
```

III. NAT

- Cho phép các địa chỉ private được NAT thành địa chỉ public

Router(config)#ip nat inside source list 1 pool pool1

III. NAT

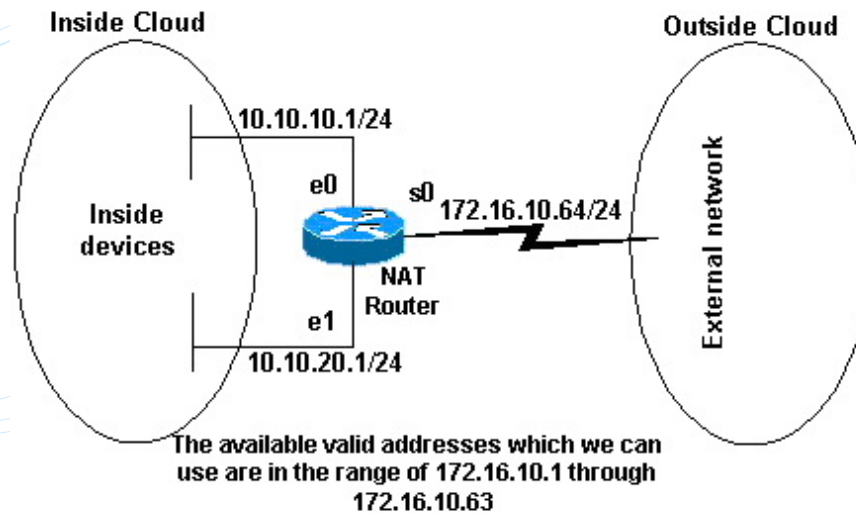
➤ NAT Overload

- NAT Overload là một dạng của Dynamic NAT, nó thực hiện ánh xạ nhiều địa chỉ private thành một địa chỉ public (many – to – one) bằng cách sử dụng các chỉ số port khác nhau để phân biệt từng chuyển dịch. NAT Overload còn có tên gọi là PAT (Port Address Translation).
- PAT sử dụng số port nguồn cùng với địa chỉ IP riêng bên trong để phân biệt khi chuyển đổi. Số port được mã hóa 16 bit, do đó có tới 65536 địa chỉ nội bộ có thể được chuyển đổi sang một địa chỉ công cộng.

III. NAT

- Cấu hình Overload NAT cũng tương tự như cấu hình Dynamic NAT, ở bước xác định quan hệ chuyển đổi, ta thêm từ khóa **overload** vào cuối câu lệnh.

**Router(config)#ip nat inside source list list-number pool pool_name
overload**



III. NAT

Ta sẽ cấu hình Overload NAT cho sơ đồ mạng trên như sau:

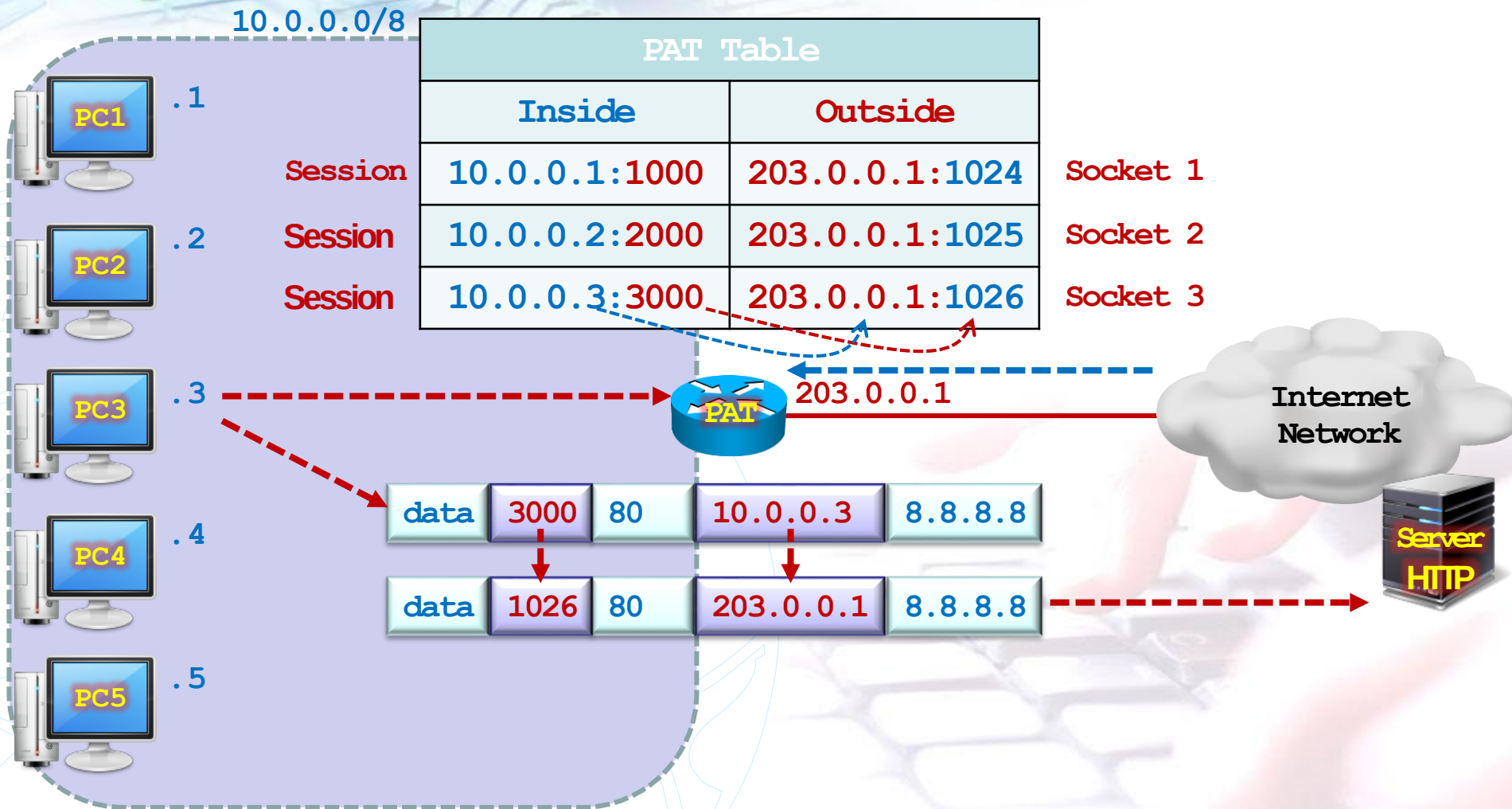
```
Router(config)#access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255
```

```
Router(config)#access-list 1 permit 10.10.20.0 0.0.0.255
```

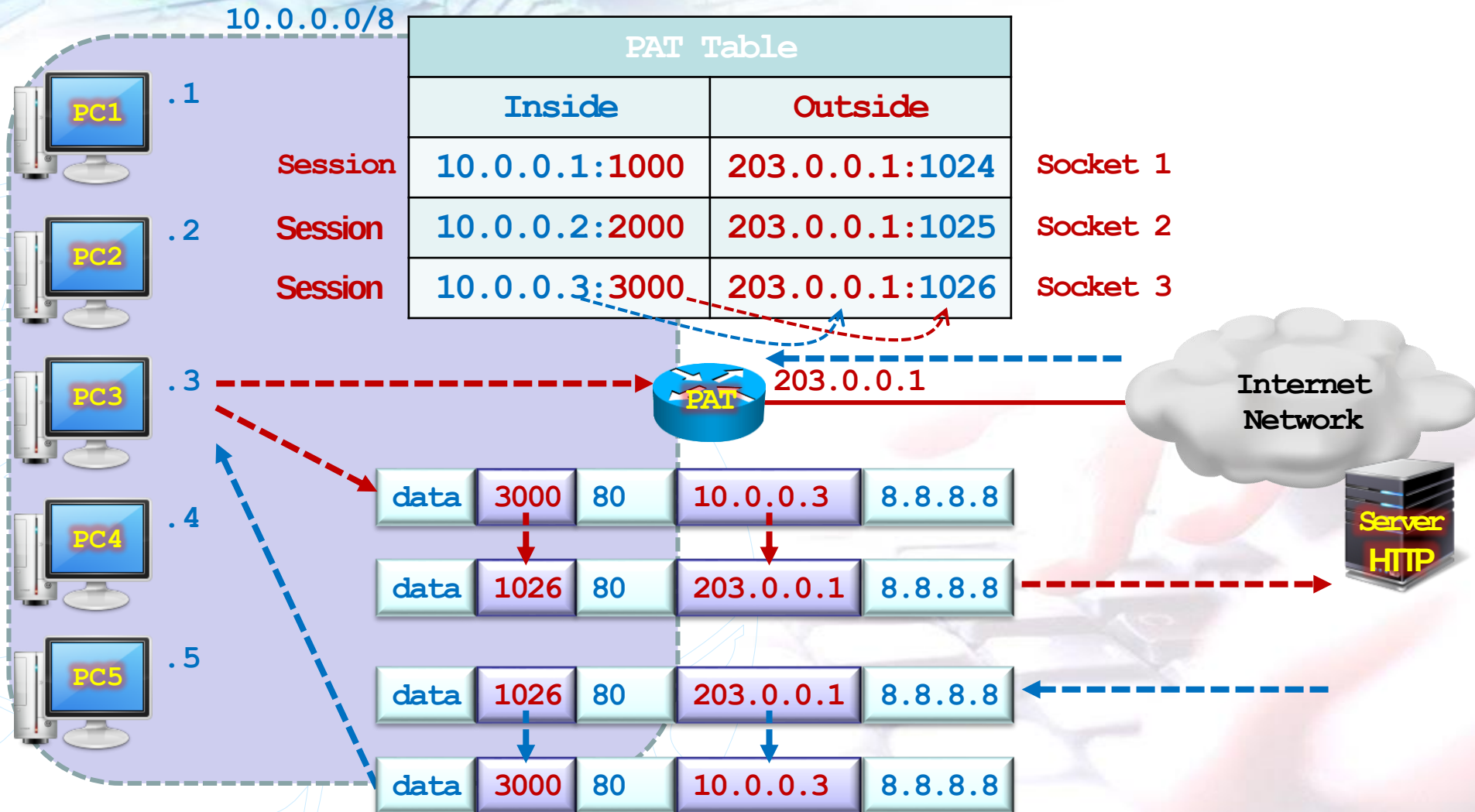
```
Router(config)#ip nat pool pool1 172.16.10.1 172.16.10.63  
netmask 255.255.255.0
```

```
Router(config)#ip nat inside source list 1 pool pool1 overload
```

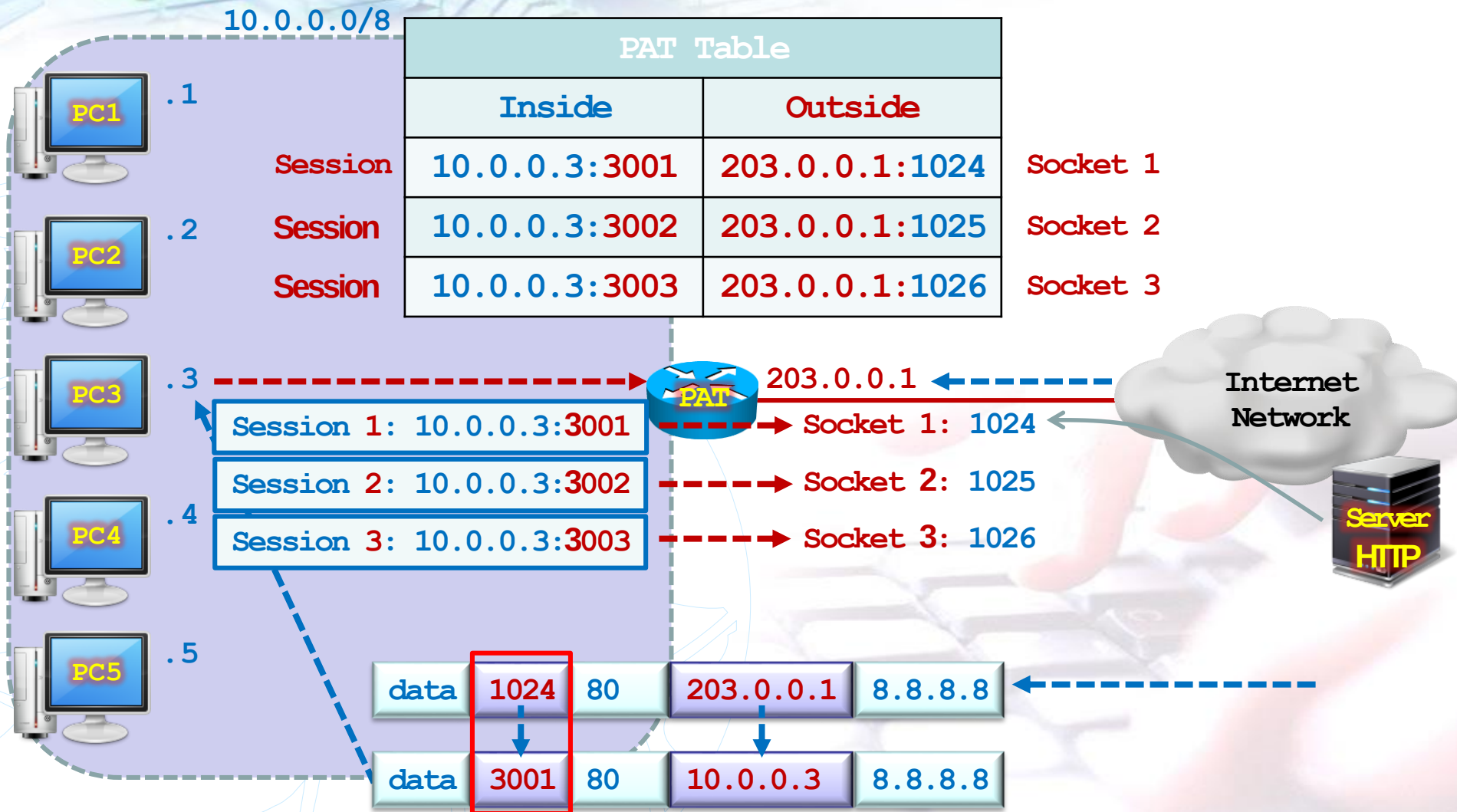
PAT: Port Address Translation



PAT: Port Address Translation



PAT: Port Address Translation



IV. ACL

➤ Giới thiệu ACL:

- Bảo mật trong hệ thống mạng là một vấn đề cần được đặc biệt chú trọng.
- Một trong những công cụ quan trọng trong router Cisco được dùng trong lĩnh vực bảo mật là ACL (Access Control List).
- ACL có chức năng giúp tạo ra một danh sách các địa chỉ mà bạn có thể cho phép hay ngăn cản dữ liệu chạy qua router, quản lý các phiên telnet hoặc SSH...

IV. ACL

➤ Hoạt động của ACL:

➤ ACL hoạt động theo hai cách:

- Quản lý chiều vào (Inbound ACL): Khi packet đi vào một interface, router sẽ kiểm tra xem có một ACL trong inbound interface hay không, nếu có packet sẽ được kiểm tra đối chiếu với những điều kiện trong danh sách, nếu thỏa điều kiện, nó sẽ được router xử lý.

IV. ACL

- Quản lý chiều ra (Outbound ACL): nếu một packet được cho phép (allow) bởi Inbound ACL, nó sẽ được kiểm tra trong bảng routing để chọn interface đi đến đích. Sau đó router sẽ kiểm tra outbound interface xem có ACL hay không.
 - Nếu không thì packet sẽ được gửi tới mạng đích.
 - Nếu có, router sẽ kiểm tra với những điều kiện trong ACL để thực hiện cho phép hay cấm packet đi qua.

IV. ACL

➤ Phân loại ACL:

➤ ACL có hai loại là Standard Access List và Extended Access List

- Standard Access List: đây là loại danh sách truy cập mà khi cho phép hoặc ngăn cản, router chỉ kiểm tra địa chỉ nguồn.
- Extended Access List: khi cho phép hoặc ngăn cản, router sẽ kiểm tra các yếu tố như địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, giao thức, port...

➤ Ta có thể cấu hình các ACL trên các interface của router cho việc kiểm soát truy cập

IV. ACL

➤ Standard Access List là loại ACL có bảng traffic đơn giản nhất, điều kiện lọc chỉ dựa vào địa chỉ nguồn của gói tin.

➤ Cấu hình:

- Dùng lệnh access-list để tạo ra 1 entry trong standard ACL và đặt cho nó một số (list_number)

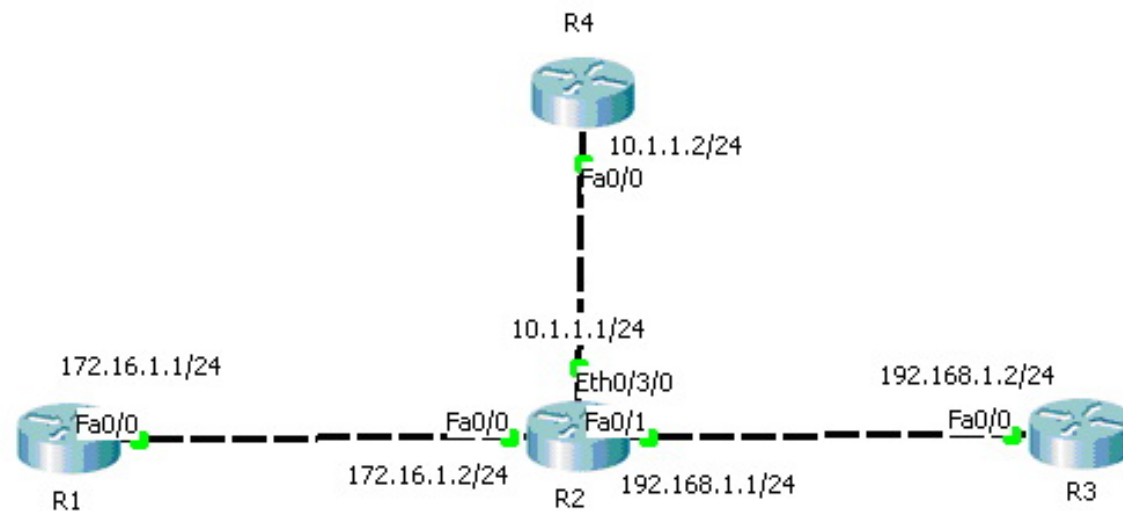
```
Router(config)#access-list list_number [deny/permit] network_address  
wildcard
```

IV. ACL

- Sau đó chọn cổng cần áp đặt ACL và dùng lệnh ip access-group
 - Router(config)#ip access-group list_number [in/out]

IV. ACL

- Ví dụ:
- Chúng ta sẽ cấu hình để cấm việc ping từ R1 đến R3. Chú ý trước khi tạo ACL, ta nên cấu hình định tuyến để R1 có thể ping đến R3, sau đó mới tạo ACL để cấm.



IV. ACL

➤ Ta sẽ tạo Inbound ACL trên interface fa0/0 của R3 để ngăn gói ICMP từ R1 đi qua

- R3>en
- R3#conf t
- Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
- R3(config)#access-list 1 deny 172.16.1.0 0.0.0.255
- R3(config)#interface fa0/0
- R3(config-if)#ip access-group 1 in

Standard ACL

Internet

f0/0

NAT

• Classification

```
ip nat inside source list 1 interface f0/0 overload
```

```
access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
```

```
access-list 1 permit 20.0.0.0 0.255.255.255
```

f0/1

```
access-list 2 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
```

```
access-list 2 deny 20.0.0.0 0.255.255.255
```

```
interface f0/1
```

```
ip access-group 2 out
```

10.0.0.0/8

20.0.0.0/8

Standard ACL

Internet

172.16.1.1

f0/0

NAT

```
20.0.0. 0000 0001
20.0.0. 0000 0010
20.0.0. 0000 0011
----->
0.0.0. 0000 0011
```

Permit
Access
Server

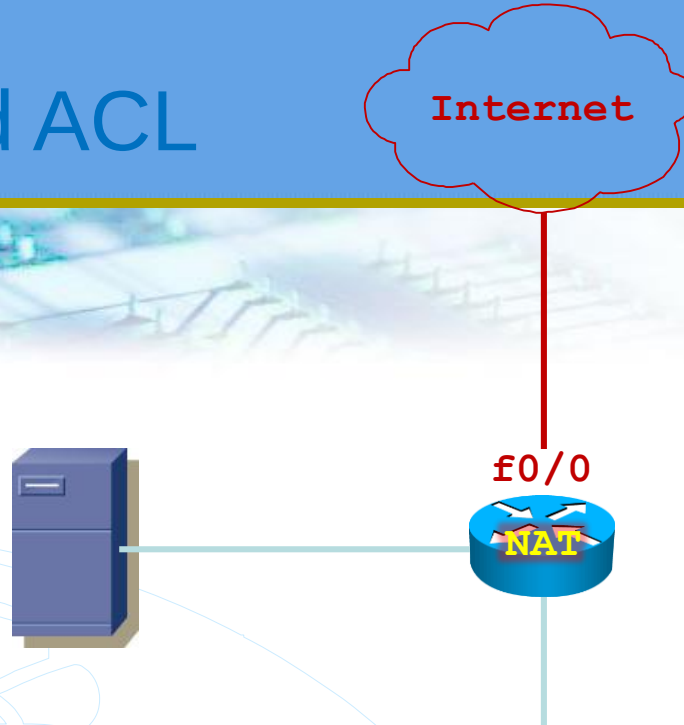
ip access-group 1 out

			Wildcard Mask
access-list 1	permit	10.0.0.0	0.255.255.255
access-list 1	deny	20.0.0.1	0.0.0.0
access-list 1	deny	20.0.0.2	0.0.0.0
access-list 1	deny	20.0.0.3	0.0.0.0
access-list 1	permit	20.0.0.0	0.255.255.255
access-list 1	permit	10.0.0.0	0.255.255.255
access-list 1	deny	20.0.0.1	0.0.0.3
access-list 1	permit	20.0.0.0	0.255.255.255

10.0.0.0

20.0.0.1/8

Standard ACL



20.0.0. 0000 0001
20.0.0. 0000 0010
20.0.0. 0000 0011
20.0.0. 0000 0100
20.0.0. 0000 0101
20.0.0. 0000 0110
20.0.0. 0000 0111
→
0.0.0. 0000 0111

```
access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
access-list 1 deny 20.0.0.1 0.0.0.0
access-list 1 deny 20.0.0.2 0.0.0.0
access-list 1 deny 20.0.0.3 0.0.0.0
access-list 1 deny 20.0.0.4 0.0.0.0
access-list 1 deny 20.0.0.5 0.0.0.0
access-list 1 deny 20.0.0.6 0.0.0.0
access-list 1 deny 20.0.0.7 0.0.0.0
access-list 1 permit 20.0.0.0 0.255.255.255
access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
access-list 1 deny 20.0.0.1 0.0.0.7
access-list 1 permit 20.0.0.0 0.255.255.255
```

10.0.0.

Standard ACL

Internet

f0/0

NAT

20.0.0. 0000 0001
20.0.0. 0000 0010
20.0.0. 0000 0011
20.0.0. 0000 0100
→
0.0.0. 0000 0011

```
access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
access-list 1 deny 20.0.0.1 0.0.0.0
access-list 1 deny 20.0.0.2 0.0.0.0
access-list 1 deny 20.0.0.3 0.0.0.0
access-list 1 deny 20.0.0.4 0.0.0.0
access-list 1 permit 20.0.0.0 0.255.255.255
access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
access-list 1 deny 20.0.0.1 0.0.0.3
access-list 1 deny 20.0.0.4 0.0.0.0
access-list 1 permit 20.0.0.0 0.255.255.255
```

10.0.0.0

20.0.0.0

Standard ACL

Internet

f0/0

NAT

20.0.0. 0100 0000
20.0.0. 0100 0001
20.0.0. 0100 0010
20.0.0. 0100 0011
----->
0.0.0. 0000 0011

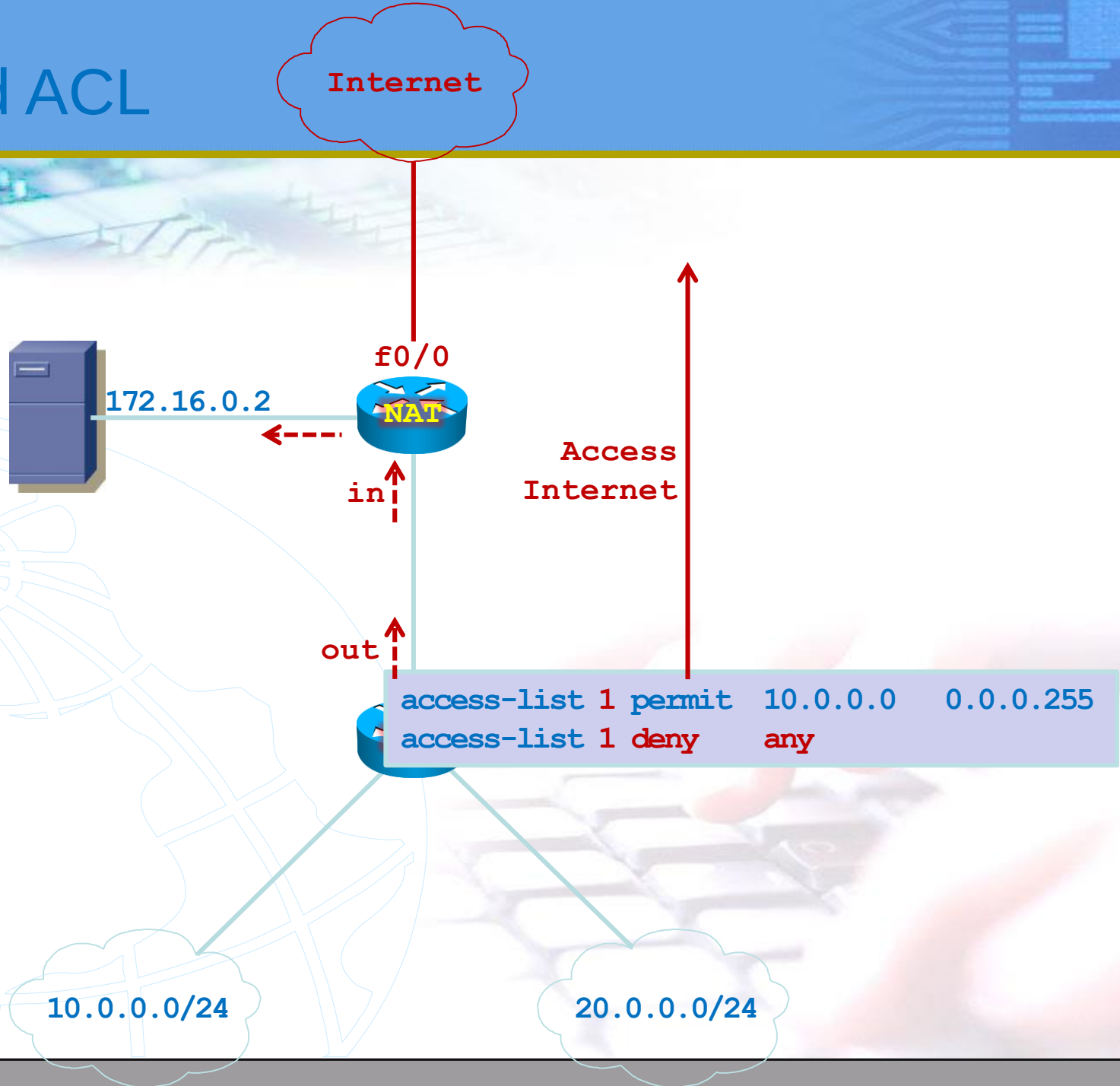
```
access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
access-list 1 deny 20.0.0.64 0.0.0.0
access-list 1 deny 20.0.0.65 0.0.0.0
access-list 1 deny 20.0.0.66 0.0.0.0
access-list 1 deny 20.0.0.67 0.0.0.0
access-list 1 permit 20.0.0.0 0.255.255.255

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
access-list 1 deny 20.0.0.64 0.0.0.3
access-list 1 permit 20.0.0.0 0.255.255.255
```

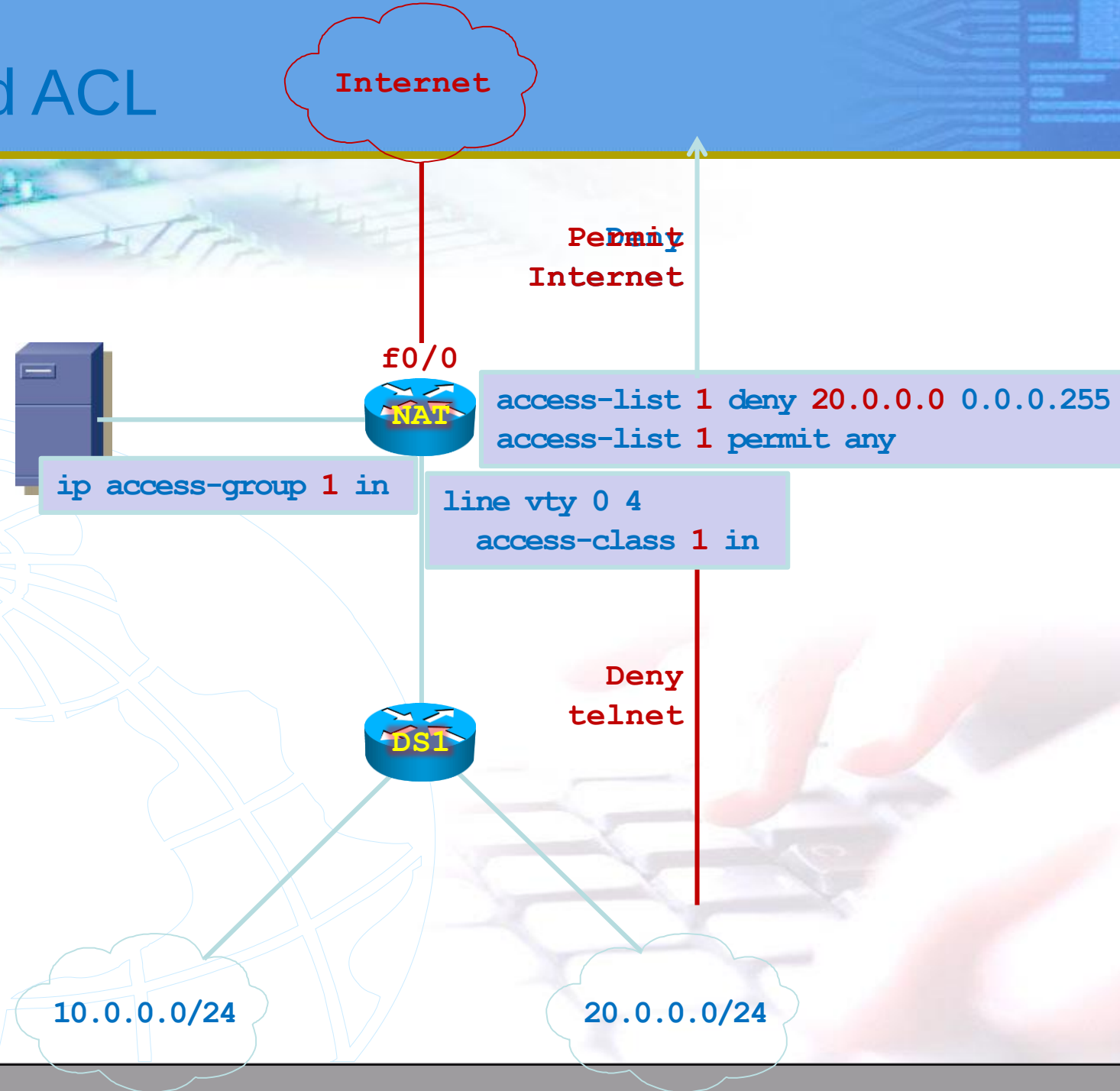
10.0.0.0

20.0.0.0

Standard ACL



Standard ACL



IV. ACL

- Extended ACLs là bảng lọc traffic dựa vào các thông tin trong gói tin gồm source address, destination address, protocols, port-number.

Cấu hình:

- Ta sẽ tạo Extended Access List: trên R2, chúng ta sẽ cấu hình cấm R1 ping tới R4 nhưng vẫn được phép ping tới R3. Khi khởi tạo danh sách bằng lệnh access-list, ta sẽ chỉ định giao thức là icmp, cùng với địa chỉ nguồn và địa chỉ đích

IV. ACL

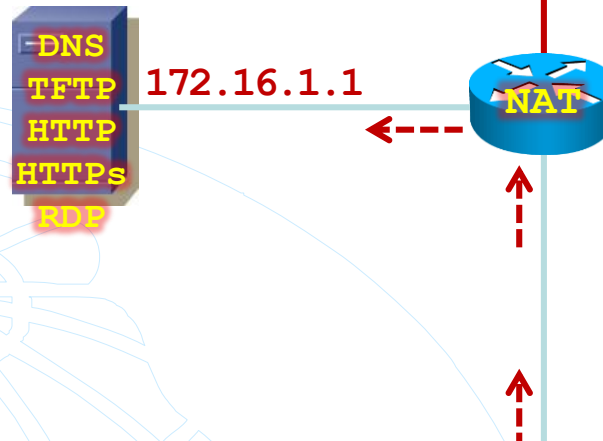
- Định nghĩa danh sách 101, cho phép giao thức icmp từ R1 tới R3
 - R2(config)#access-list 101 permit icmp 172.16.1.0 0.0.0.255
192.168.1.0 0.0.0.255
- Định nghĩa danh sách 102, cấm giao thức icmp từ R1 tới R4
 - R2(config)#access-list 102 deny icmp 172.16.1.0 0.0.0.255 10.1.1.0
0.0.0.255

IV. ACL

- Chọn interface fa0/1 và kiểm tra đầu ra đối với danh sách 101
 - R2(config-if)#interface fa0/1
 - R2(config-if)#ip access-group 101 out
 - R2(config-if)#exit
- Chọn interface Ethernet0/3/0 và kiểm tra đầu ra đối với danh sách 102
 - R2(config)#interface Ethernet0/3/0
 - R2(config-if)#ip access-group 102 out

Extended ACL

Internet



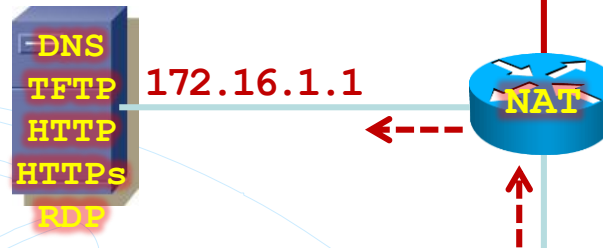
```
access-list 100 deny icmp 10.0.0.0 0.0.0.255 host 172.16.1.1
access-list 100 deny tcp 10.0.0.0 0.0.0.255 host 172.16.1.1 eq 53
access-list 100 deny udp 10.0.0.0 0.0.0.255 host 172.16.1.1 eq 69
access-list 100 deny tcp 10.0.0.0 0.0.0.255 host 172.16.1.1 eq 80
access-list 100 deny tcp 10.0.0.0 0.0.0.255 host 172.16.1.1 eq 443
access-list 100 permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 any
```

10.0.0.0/24

20.0.0.0/24

Extended ACL

Internet

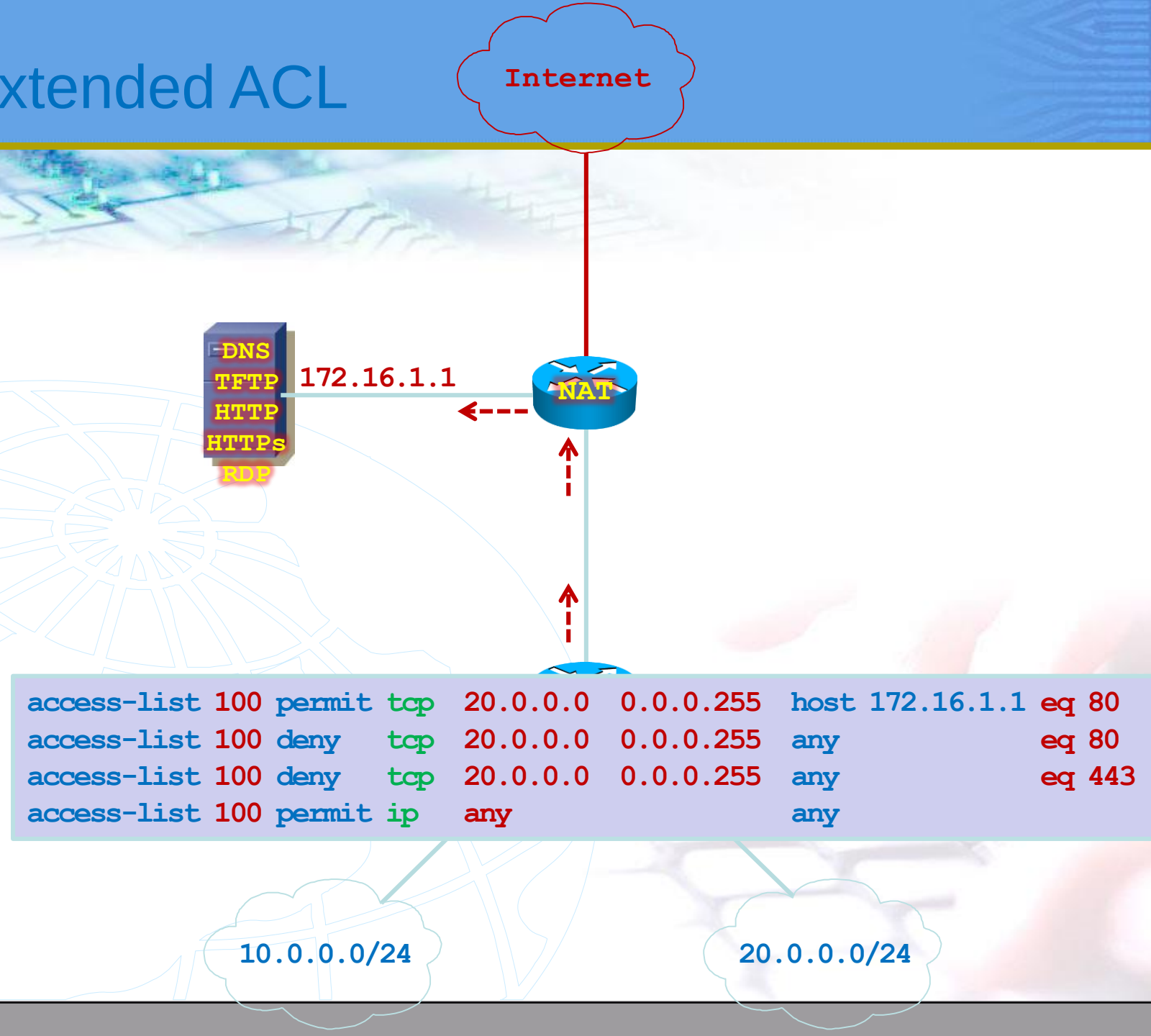


```
access-list 100 permit udp 20.0.0.1 0.0.0.0 host 172.16.1.1 eq 3389
access-list 100 permit tcp 20.0.0.1 0.0.0.0 host 172.16.1.1 eq 3389
access-list 100 deny udp any host 172.16.1.1 eq 3389
access-list 100 deny tcp any host 172.16.1.1 eq 3389
access-list 100 permit ip any any
```

10.0.0.0/24

20.0.0.1/24

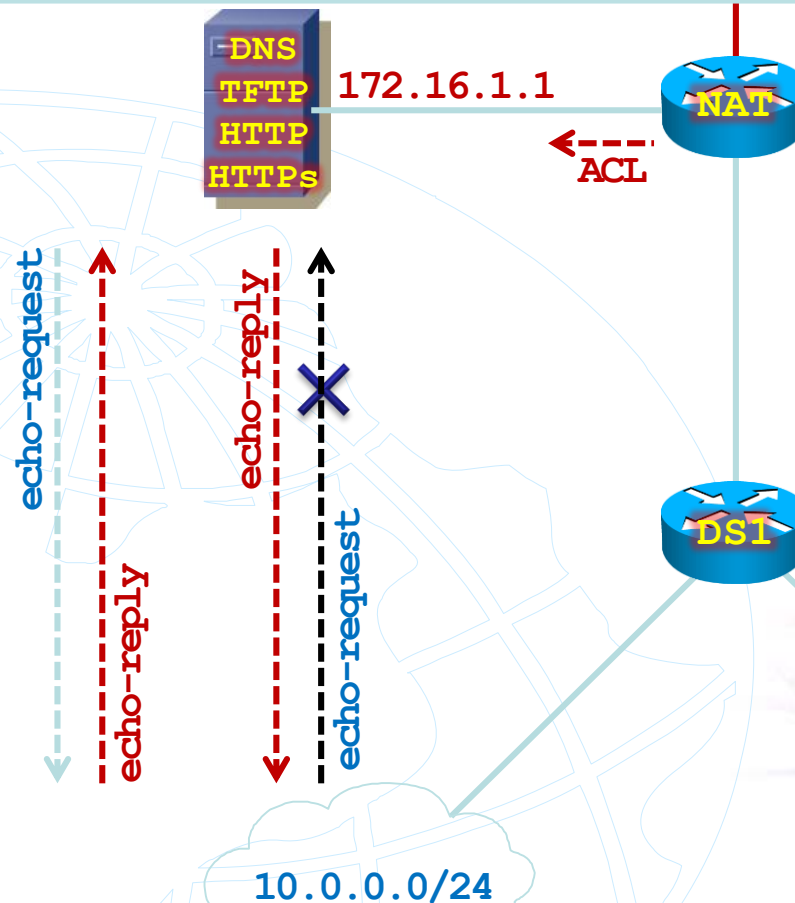
Extended ACL



Extended ACL

Internet

```
access-list 100 deny icmp 10.0.0.0 0.0.0.255 host 172.16.1.1 echo
access-list 100 permit icmp 10.0.0.0 0.0.0.255 host 172.16.1.1 echo-reply
access-list 100 permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit ip 20.0.0.0 0.0.0.255 any
```



Yêu cầu:

Cấm mạng 10.0.0.0/8 ping được tới Server nhưng vẫn cho phép Server ping được tới lớp mạng 10.0.0.0/8

IV. ACL

- **Cách hoạt động của ACL**
- Access-list hoạt động theo logic từ trên xuống.
- Access-list nào có thứ tự nhỏ hơn sẽ được xét đến trước tiên, nếu protocol, source, destination IP, port phù hợp với điều kiện của access-list, hành động (permit/deny/...) sẽ được thi hành;
- Nếu không, router sẽ tiếp tục xét để access-list có thứ tự nhỏ hơn tiếp theo.
- Trong trường hợp đã sử dụng access-list nhưng không có access-list nào trùng khớp, mặc định gói tin ấy sẽ bị deny.

IV. ACL

- Cụ thể hơn, yêu cầu: Cho phép các máy có địa chỉ trong mạng 10.1.1.0/24 truy cập vào mạng, nhưng chặn telnet đến server 192.168.1.1.
- Trường hợp 1:
 - `config#access-list 101 deny tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 host 192.168.1.1 eq 23`
 - `config#access-list 102 permit ip any any`
- Trường hợp 2:
 - `config#access-list 101 permit ip any any`
 - `config#access-list 102 deny tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 host 192.168.1.1 eq 23`

IV. ACL

- Ở trường hợp 1, access-list 101 được kiểm tra trước và các máy có địa chỉ 10.1.1.0/24 sẽ bị deny vào port 23 của host 192.168.1.1. Sau đó, access-list 102 mới được kiểm tra và cho phép tất cả các traffic còn lại đi qua.
- Ở trường hợp 2, access-list 101 được kiểm tra trước và tất cả các traffic IP đều được permit. Tuy nhiên, vì đã thỏa điều kiện ở access-list 101, access-list 102 xem như vô nghĩa và các máy trong mạng 10.1.1.0/24 vẫn có thể telnet vào server 192.168.1.1.

IV. ACL

➤ Cách tính Wildcard mask

➤ Wildcard mask match 1 host

Vd: Tính wildcard mask match host 192.168.1.1

Theo nguyên tắc: bit 0 kiểm tra – bit 1 bỏ qua

-> Địa chỉ IP: 192.168.1.1 0.0.0.0 hoặc từ khóa “host”

➤ Wildcard mask match tất cả địa chỉ IP

Vd: Tính wildcard mask match tất cả địa chỉ IP

Theo nguyên tắc: bit 0 kiểm tra – bit 1 bỏ qua

-> Địa chỉ IP: 192.168.1.1 255.255.255.255 hoặc từ khóa “any”

IV. ACL

➤ Wildcard mask match 1 subnet

Vd: Tính wildcard mask match subnet 192.168.1.0/24

Cách tính: Lấy 255.255.255.255 trừ đi subnet mask của subnet

-> Địa chỉ IP: 192.168.1.1 0.0.0.255

➤ Tính Wildcard mask match range địa chỉ IP liên tục

Vd: Tính wildcard mask match range từ 192.168.2.0 đến 192.168.4.255

Cách tính: Lấy địa chỉ cuối trừ địa chỉ đầu

-> Địa chỉ IP: 192.168.2.0 0.0.2.255

IV. ACL

➤ Tính wildcard mask match 1 số IP add đầu tiên

Vd: Cho địa chỉ IP 192.168.1.0, tính wildcard mask match X host đầu tiên

-> Dải địa chỉ cần match: 192.168.1.0 - > 192.168.1.X

-> wildcard mask: 0.0.0.X (lấy địa chỉ cuối trừ địa chỉ đầu)

-> Địa chỉ IP: 192.168.1.0 0.0.0.X

IV. ACL

➤ Tính wildcard mask của nửa trên (upper half) hoặc nửa dưới (lower half) 1 dải mạng:

Vd: Cho địa chỉ IP 192.168.1.0, tính wildcard mask match nửa dải IP phía trên và dưới:

- > Dải địa chỉ nửa trên: 192.168.1.0 - > 192.168.1.127
- > wildcard mask: 0.0.0.127 (lấy địa chỉ cuối trừ địa chỉ đầu)
- > Địa chỉ IP: 192.168.1.0 0.0.0.127

- > Dải địa chỉ nửa dưới: 192.168.1.128 - > 192.168.1.255
- > wildcard mask: 0.0.0.127 (lấy địa chỉ cuối trừ địa chỉ đầu)
- > Địa chỉ IP: 192.168.1.128 0.0.0.127

IV. ACL

- Tính wildcard mask match IP lẻ, hoặc IP chẵn
- Địa chỉ Ip lẻ / chẵn là địa chỉ có octet cuối cùng dạng thập phân là số lẻ / chẵn

Vd: IP lẻ - 192.168.1.1

IP chẵn – 192.168.1.2

- Nhận xét: bit cuối cùng của IP lẻ luôn là bit 1, bit cuối cùng của IP chẵn luôn là bit 0. Vậy wildcard mask thỏa mãn phải tạo ra một dải địa chỉ IP có bit cuối của octet cuối không đổi bằng 0 hoặc 1.
- Giải pháp: để router luôn match bit cuối của octet cuối của địa chỉ IP, bit tương ứng trên wildcard mask phải là bit 0

IV. ACL

Vd1: Cho địa chỉ IP: 192.168.1.0, tính wildcard mask match tất cả IP chẵn:

- wildcard mask: 0.0.0.254 (dạng nhị phân: 00000000.00000000.00000000.11111110)
- Địa chỉ IP: 192.168.1.0 0.0.0.254 (IP chẵn có bit cuối luôn bằng 0)

Vd2: Cho địa chỉ IP: 192.168.1.0, tính wildcard mask match tất cả IP lẻ

- wildcard mask: 0.0.0.254 (dạng nhị phân: 00000000.00000000.00000000.11111110)
- Địa chỉ IP: 192.168.1.1 0.0.0.254 (IP lẻ có bit cuối luôn bằng 1)

IV. ACL

- Tính wildcard mask match 1 range IP address không liên tục
- Đây là dạng toán tính wildcard mask phức tạp nhất vì admin không có cách nào sử dụng 1 wildcard mask để tạo thành địa chỉ IP match tất cả dải IP ban đầu:
- Vd: Tính wildcard mask match dải: 192.168.1.15 - > 192.168.1.75

IV. ACL

- Nhận xét: Đây là một dải IP không liên tục , không có 1 wildcard mask nào có thể thỏa mãn dải không liên tục. Tuy nhiên đối với những dải IP liên tục thì luôn có wildcard mask thỏa mãn.
- Giải pháp: Chia dải IP ban đầu thành những dải nhỏ mà trong đó luôn tìm được 1 wildcard mask thỏa mãn mỗi dải. Vậy cách chia như thế nào?
- Nhắc lại: mỗi bit trong octet phần host đại diện cho một nhóm các host gọi là một block size. Bit cuối cùng là block size 1 vì nó thể hiện 1 host, tương tự bit đầu tiên là block size 128. Và, mỗi block size luôn tìm được 1 wildcard mask thỏa mãn.

IV. ACL

➤ Chia dải thành các block size:

- 192.168.1.15 (1)
- 192.168.1.16 - > 192.168.1.31 (2)
- 192.168.1.32 - > 192.168.1.63 (3)
- 192.168.1.64 -> 192.168.75 (4)

Tính wildcard mask cho mỗi block size:

- (1): 192.168.1.15 0.0.0.0 - > IP host
- (2): 192.168.1.16 0.0.0.15
- (3): 192.168.1.32 0.0.0.31

IV. ACL

➤ (4): Chưa có wildcard mask phù hợp, ta phân tích dạng nhị phân octet cuối để tách tiếp wildcard mask:

.64: 01000000

.75: 01001011

-> Ta tách thành: 01000000 -> 01000111 (5)

01001000 -> 01001011 (6)

-> (5): 192.168.1.64 0.0.0.7

(6): 192.168.1.72 0.0.0.3

Tổng kết: Như vậy, từ dải IP ban đầu, ta tách thành 6 dải nhỏ (1)(2)(3)(4)(5)(6).